

Ricerca Operativa

Andrea Salvatore

Anno accademico: 2026/2027

I miei contatti:

- **GitHub:** [andrea-salvatore](#)
- **Website:** [andreasalvatore.dev](#)
- **Cellulare:** +39 3703116443
- **E-mail:**
 - Personale: asalvatore.junior@gmail.com
 - Lavorativa: ajs.sdk.mt@gmail.com
 - Istituzionale: a.salvatore9@studenti.unipi.it

L'intento di questo file è contenere le lezioni del prof. Massimo Pappalardo in ordine strettamente cronologico seguendo, dunque, le lezioni dell'anno accademico citato sopra. L'idea nasce dal fatto che spesso capita che gli assenti abbiano bisogno di recuperare delle lezioni. Attraverso i file in questo repository ora hanno tutto in tempo reale lezione dopo lezione. Inoltre, per senso di collaborazione, agli studenti è fornito non solo il PDF, bensì anche il sorgente .tex, utile per correggere errori e/o aggiungere dettagli utili direttamente tramite le Pull Request di GitHub. Oppure, nell'ipotesi che io sia in difficoltà con la trascrizione corretta degli appunti, ci si può aiutare inserendo tutto qui e mettendo a disposizione di **tutti** il materiale in ordine cronologico e in tempi ristretti. Grazie a tutti per la collaborazione.

Contenuto del corso

- Programmazione Lineare (PL)
 - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare Intera (PLI)
 - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare su Reti (PL su Reti)
 - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Non Lineare (PNL)
 - Requisito: Analisi Matematica 2

Libro di testo consigliato: ***Ricerca Operativa***

Autori: Massimo Pappalardo e Mauro Passacantando



Figura 1. Libro di Ricerca Operativa del prof. Massimo Pappalardo

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 1 | 21 settembre 2026

Introduzione alla PL | Problema di produzione

Definizione di Problema di Programmazione Lineare:

Si definisce tale un problema di minimo e massimo di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari di $\leq$, $\geq$ o $=$. Un problema è Lineare se i suoi vincoli e la Funzione Obiettivo sono di primo grado.

Attenzione!!! Scopriremo nella *Lezione 2* che il $<$ e il $>$ non sono accettati perché la soluzione ottima del problema di PL è sempre sul bordo del Poliedro.

Ipotizziamo un problema di questo tipo

Kg/Unità	Travi Reticolari	Pilastrini Composti	Disponibilità
Acciaio	20	10	950
Lavorazione	2	3	120
Collaudo e verniciatura	1	2	70

Questa tabella indica le colonne come il bene da produrre (con le disponibilità finali) e le righe come le risorse da usare.

Questo si chiama, appunto, "Problema di produzione" perché riguarda la realizzazione di un modello matematico applicato a lavori di produzione che hanno determinati vincoli. I medesimi vincoli si rappresentano attraverso un sistema che per la PL si chiama *Formato Primale Standard* e si rappresenta così:

$$\begin{cases} \min / \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- **$\min / \max c^T x$** → è la Funzione Obiettivo (FO) che ci indica cosa vogliamo minimizzare o massimizzare. È compreso in R^n perché contiene solo il numero n delle variabili del problema.
- **$Ax \leq b$** ↓
 - **A** → è la Matrice che contiene i coefficienti del problema ed è compresa in $R^{m \times n}$ con m che indica il numero di vincoli del nostro problema e n che indica il numero di variabili.
 - **b** → è il vettore colonna che contiene i valori di $\leq$ associati rispettivamente al proprio vincolo. È compreso in R^m perché contiene solo i valori a destra del $\leq$.
- **$x \geq 0$** → Vincolo che ci indica il valore minimo di x dato che, in una situazione reale, non potremmo avere -10 travi reticolari, ad esempio. Serve per avere risultati realistici dato che il modello matematico considera SOLO la matematica e non la realtà delle cose.
 - **x_1** → Travi reticolari.
 - **x_2** → Pilastrini composti.

Pappalardo ribadisce quanto sia importante la rappresentazione dei valori da dare al MATLAB per poter svolgere i calcoli (e farli svolgere al sistema) nella maniera corretta. Ad esempio, se avessimo 7 vincoli e 3 variabili, il numero totale di valori da dare al sistema sarà 31 perché:

$$(7 * 3) + 3 + 7 = 31$$

Questi sono tutti i valori che fornirò al MATLAB per trovare l'ottimo, in particolare quei numeri si riferiscono a:

- **$(7 * 3)$** → che sarebbe la Matrice A .
- **$+3$** → sommo il numero di variabili della FO.
- **$+7$** → sommo il numero dei risultati di ogni vincolo. Se abbiamo 7 vincoli di $\leq$, allora avrò 7 valori a destra del $\leq$, che quindi rappresentano il valore del vettore colonna b

L'esempio che possiamo fare riguarda l'esercizio della tabella precedente ↓

$$\text{Problema in 2 Variabili} \rightarrow (R^2) \begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Questa tipologia di problemi di ricerca operativa si definiscono come:

- **Ottimizzazione:** Nel caso del problema citato sopra, parliamo dell'ottimizzazione dei *Guadagni* e la minimizzazione dei *Costi*.
- **Risorse limitate:** Vincoli del problema. *Lineare* = *Proporzionale*.
- **Variabili decisionali:** Trasformare il problema concreto in un modello matematico come mostrato prima.
 - A seconda del problema si può intuire la correttezza del risultato ottenuto dal modello realizzato. Se il problema trattasse la produzione di indumenti come cappotti, pantaloni, e quant'altro, sappiamo che una soluzione ottima come 47,5 non potrebbe mai essere corretta dato che non puoi produrre mezzo pantalone o mezzo cappotto, dunque, è corretto accettare valori come 47 dato che è il valore intero più grande vicino alla soluzione ottima, ma se invece si sta parlando di liquidi, o in generale grammi o chilogrammi, allora il valore con la virgola esprime una quantità generica (e non un'unità come un pantalone appunto) e quindi 47,5 sarebbe accettato.

Piccola nota: l'ultima riga dei vincoli del modello scritto qui su, quindi, " $x_{1/2} \geq 0$ ", in realtà rappresenta un modo veloce di scrivere:

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 \geq 0 \\ 0x_1 + x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Che è invece il modo corretto, considerando che poi le x diventeranno negative per cambiare il segno da $\geq$ a $\leq$, in questo modo diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 0x_2 \leq 0 \\ 0x_1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Reputo importante saperlo perché questi valori fanno parte della matrice A spiegata in precedenza.

Attraverso il modello matematico che realizziamo, otteniamo dei risultati che, a seconda del valore stesso di questi risultati, possono essere:

- **Soluzione Ammissibile:** soluzione che rispetta tutti i vincoli del modello.
- **Soluzione Ottima:** La soluzione migliore possibile massima/minima che rispetta i vincoli.

Esercizio 1

$$\text{Problema in } \mathbf{R}^3 \begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 8 \end{cases}$$

Domanda: è nella forma Primale Standard? No perché il secondo vincolo è di $\geq$ e va trasformato in leq invertendo la funzione. Dunque, per portarlo in formato Primale Standard, devo:

$$\begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ -x_1 - 4x_2 - 5x_3 \leq -8 \end{cases}$$

La funzione di MATLAB che usiamo per i problemi di PL (e poi anche di PLI e PL su Reti quando arriverà il loro momento) è **linprog** che accetta valori in questo modo:

linprog(c, A, b, Aeq, beq, lb, ub)

dove *Aeq* e *beq* valgono 0 per i problemi di PL, dato che si usano in PLI, e poi, come detto in precedenza, abbiamo *lb* che rappresenta il minimo valore che le *x* possono assumere e *ub* che rappresenta il massimo valore che le *x* possono assumere. Le altre variabili non citate qui sono state spiegate in precedenza.

IMPORTANTE!!! *linprog* cerca solo i minimi. Matematicamente sappiamo però che il minimo di una funzione è come fare il massimo della sua opposta:

f(x) = -f(x) → Ed è fondamentale da sapere!

Questo ci permette, dunque, di dire che moltiplicando le funzioni per -1 otteniamo:

- $\min \Leftrightarrow \max$
- $\leq \Leftrightarrow \geq$

— Fine Lezione 1 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 2 | 22 settembre 2026

Continuazione del problema di produzione e introduzione del problema di assegnamento

Riprendendo da dove abbiamo lasciato: Se in un problema di PL ci trovassimo un vincolo con $=$, come si gestisce? Domanda che nasce sempre dal fatto che *linprog* risolve solo problemi col $\leq$. Matematicamente, una funzione con $=$ si può rappresentare come la stessa funzione scritta due volte dove però la prima volta la poni con $\leq$ e la seconda con il $\geq$ che diventa nuovamente di $\leq$ sempre per le proprietà che abbiamo già spiegato. Un banale esempio potrebbe essere la funzione $5x_1 + 4x_2 = 6$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 6 \end{cases}$$

e quindi...

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ -5x_1 - 4x_2 \leq 6 \end{cases}$$

Risolvendo così il problema dei vincoli di uguale ($=$) nei problemi di PL.

In seguito vedremo il caso in cui si passa da $\leq$ a $=$ introducendo la variabile di *Slack* (o Scarto).

$$f(x) \leq k \rightarrow f(x) + s = k$$

Ma si vedrà in seguito.

La risoluzione geometrica di un problema di PL richiede la conoscenza di questi 3 punti facenti parte del corso di Matematica 0:

- Un $=$ nel piano rappresenta una Retta.
- Un $\leq$ nel piano rappresenta un semipiano inferiore.
- Un $\geq$ nel piano rappresenta un semipiano superiore.

Ricordiamo che all'esame si può usare tutto affinché **non** si usi la connessione internet, dunque, è possibile usare anche **GeoGebra** che nel caso di questo corso è estremamente utile per la visualizzazione grafica del nostro modello matematico.

Geometricamente, il grafico del problema affrontato precedentemente è questo:

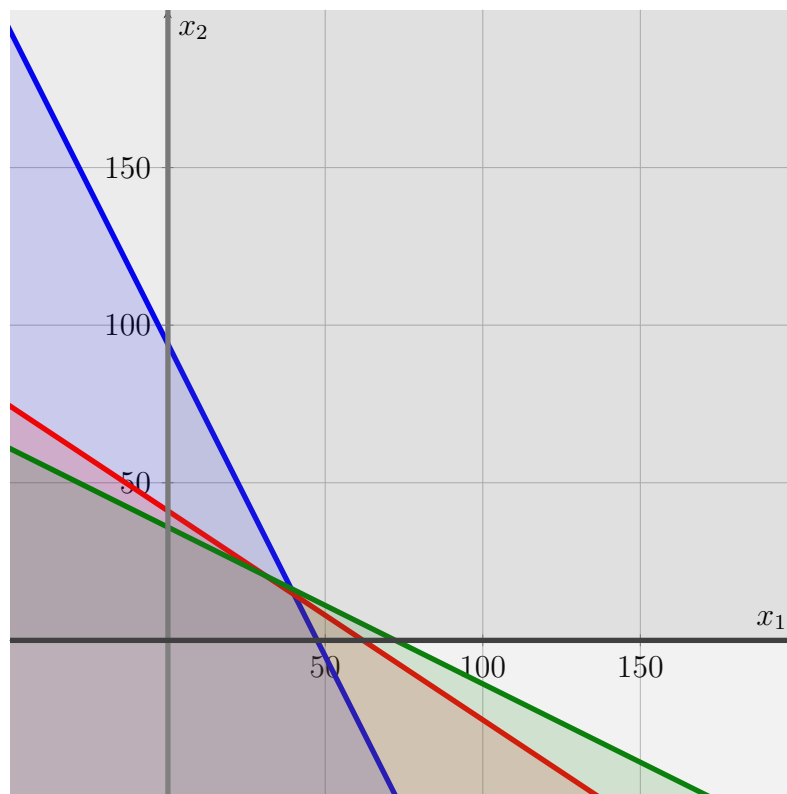


Figura 2. La Regione Ammissibile è la zona dove tutti i colori si sovrappongono.

La Regione Ammissibile è anche detta **Poliedro** la cui definizione è:

- Definizione che piace ai Matematici: *Si definisce tale l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi.*
- Definizione che piace a Ingegneri e Informatici: *Si definisce tale le soluzioni di $Ax \leq b$.*

Meglio usare quella che piace ai matematici dato che Pappalardo è un Matematico.

Nota importante sulla Notazione (per evitare disastri all'esame):

Il professore ci tiene a fare una precisazione fondamentale per non confondere i concetti. Fate molta attenzione all'uso delle parentesi, perché indicano due cose radicalmente diverse:

- Quando si usa la lettera **senza parentesi**, si intende esclusivamente il **Poliedro geometrico**, ovvero il puro insieme delle soluzioni ammissibili.
- Quando si usa la lettera **tra parentesi**, ci si riferisce all'**intero Problema in corso**, che comprende sia lo spazio ammissibile che la Funzione Obiettivo da ottimizzare.

Visivamente e algebricamente, la differenza si riassume in questo modo:

$$\underbrace{P = \{Ax \leq b\}}_{\text{Il Poliedro}} \quad \text{vs} \quad \underbrace{(P) = \begin{cases} \max / \min c^T x \\ x \in P \end{cases}}_{\text{Il Problema completo}}$$

In particolar modo, il modello matematico del problema di riferimento era questo:

$$\begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Le intersezioni che vedete nel grafico (immaginate ci siano dei puntini) si chiamano **Vertici**. Per calcolare l'intersezione tra un vincolo e un altro bisogna mettere a sistema i due o più vincoli in questione e risolverli con l'uguale (=). Prendiamo un esempio:

$$\text{Intersezione tra i vincoli 1 e 2} \begin{cases} 20x_1 + 10x_2 = 950 \\ 2x_1 + 3x_2 = 120 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema, si otterranno dei risultati che indicheranno il valore del vertice in cui si intersecano. Ovviamente, i risultati che si ottengono riguardano i valori assunti da x_1 e x_2 in questo specifico caso di un problema in R^2 . Dopo aver ottenuto i risultati, è fondamentale prendere questi risultati e inserirli nelle equazioni che non sono state inserite nel sistema risolvendo però con il $\leq$ e non con l'= $=$ come per il sottosistema. Se le disequazioni vengono rispettate, allora il sottosistema di equazioni create rappresenta un **Vertice** del nostro Poliedro.

Quanto è importante il Determinante della matrice di questo sottosistema creato? **MOLTISSIMO**, infatti, se $\det(\text{matrice}) \neq 0$, allora la soluzione esiste ed è unica e quindi il vertice esiste.

Nota bene:

- Ciò che è stato detto a riguardo dei Vertici riguarda solo una grossissima anticipazione di ciò che vedremo più in là. Credo che sia una buona cosa sapere questo in anticipo, ma senza metterci troppa testa perché i dettagli importanti verranno visti dopo.
- scrivere " $\det(\text{matrice})$ " fa parte della sintassi di MATLAB che, ovviamente, durante l'esame si può usare soprattutto per questi dettagli. Semplicemente, crei la matrice A secondo le regole stabilite dal linguaggio, poi si scrive la stringa che vi ho fornito e vi restituisce il risultato.

Come anticipato nella Lezione 1, nei problemi di PL si esclude l'utilizzo del $<$ e del $>$ dalla realizzazione dei modelli matematici per la seguente definizione:

La soluzione ottima del problema non è dentro al Poliedro, dunque, se esiste, si trova sempre sul bordo.

Dunque, è intuibile che l'esclusione di questi due segni dipende dal fatto che Geometricamente escluderebbero il bordo del poliedro, rendendo impossibile trovare la vera soluzione ottima del problema.

Esercizio di prova

$$\begin{cases} \max x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ -x_1 \leq 0 \\ -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Il cui Poliedro è...



Figura 3. con Regione Ammissibile compresa tra l'asse delle y , l'asse delle x e l'intersezione dei due vincoli. vedi i colori per aiutarti.

PS: la linea rossa crea quell'angolo in alto per un semplice errore di formattazione grafica.

Per ogni poliedro, esistono le **Linee di Isoguardagno** (o Isocosto). Si ottengono ponendo la $FO = K$, dunque, in questo caso:

$$x_1 + x_2 = k$$

Sono delle linee perpendicolari alla direzione del vettore della FO stessa e sono utilissime nella ricerca della soluzione ottima. In che modo? Semplice, cerco la linea di Isoguardagno più grande che si trova all'interno del poliedro che, inevitabilmente, sarà sul bordo di quest'ultimo, e quindi seguendo la definizione fornita prima, ossia quella che dice che la soluzione ottima, se esiste, è sul bordo, dimostra che le linee di Isoguardagno servono a trovare proprio l'ottimo del nostro problema.

Una dimostrazione con il grafico:

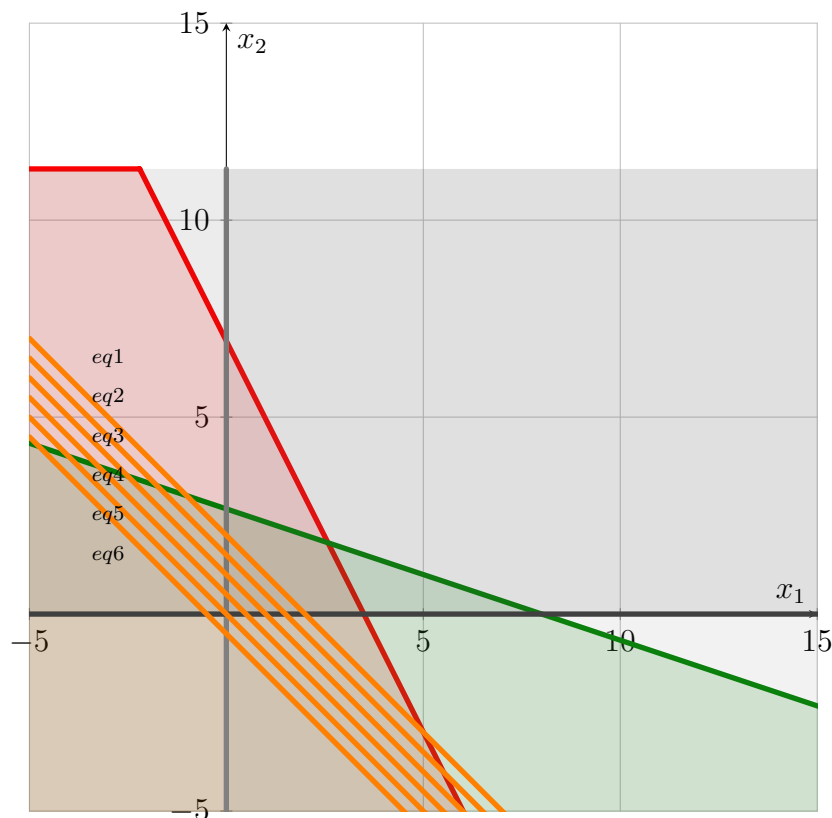


Figura 4. Le linee di Isoguardagno sono quelle arancioni, perpendicolari alla direzione del vettore della FO e che salgono e/o scendono a seconda del valore K . Dal grafico si può intravedere il fatto che ci sarà un valore K che toccherà i bordi del poliedro. In uno dei punti dei bordi del Poliedro, quindi, c'è l'ottimo del problema. Per questo è molto utile usarle a questo scopo.

Quando parliamo di Poliedri ormai sappiamo che è uno spazio chiuso, sostanzialmente, ma non è sempre così: esistono eccome Poliedri aperti la cui Soluzione Ottima va a $+\infty$. Dunque, ora possiamo anche dire che:

*Se un Poliedro **non** è chiuso, allora è illimitato.*

Un possibile problema che un matematico, un ingegnere e anche banalmente uno studente può trovarsi davanti è la mancanza di Vincoli: sì, spesso un Poliedro risulta illimitato perché manca qualche vincolo. Può capitare dato che spesso alcuni sono complicati da trovare nella traccia dell'esercizio e/o in un problema reale. È importante trovarli tutti per proseguire.

Allo stesso tempo, esistono anche modelli matematici di PL che, usando GeoGebra o MATLAB, non restituiscono alcun Poliedro. Di sicuro non scompare e di sicuro non hanno sbagliato i due software citati prima dato che sono strumenti molto potenti, piuttosto qui ci troviamo davanti al caso opposto al precedente: se non esiste un Poliedro, sicuramente ci sono troppi vincoli e non esiste una regione ammissibile che rispetta tutti i vincoli del nostro modello. Come per il caso precedente, può capitare di inserire vincoli di troppo o semplicemente il problema non è risolvibile così com'è. Succede anche in situazioni reali.

Nuovo Problema di PL: **Problema di Assegnamento**

Ipotizziamo di avere 4 studi di Ingegneria e 4 progetti da realizzare:

Progetti ↓/Studi di ing →	1	2	3	4
1	8	7	9	5
2	12	13	15	16
3	9	14	6	10
4	7	8	11	9

Dove i valori interni alla tabella si riferiscono a quanto costerebbe far realizzare un progetto ad un particolare studio. Ad esempio, il progetto 2 costerebbe 16 se lo svolgesse lo studio 4, e così via.

Pappalardo ci fa subito presente una cosa prima della fine della lezione, ossia che il numero possibile di assegnamenti è pari a $n!$ (n fattoriale), mentre invece se inseriamo i vincoli che implicano il fatto che un progetto può esser fatto solo da uno studio e ogni studio può realizzare solo un progetto, gli assegnamenti diventano n^n .

— Fine Lezione 2 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 3 | 23 settembre 2026

Approfondimento del problema di assegnamento e studio della Combinazione Convessa e della Combinazione Conica

Per i prossimi esempi si userà una tabella con valori differenti da quelli della tabella della precedente lezione.

Progetti ↓/Studi di ing →	1	2	3	4
1	8	6	9	4
2	7	5	6	10
3	3	8	2	7
4	4	9	6	5

Forse la parte più importante del medesimo problema è stabilire il numero di variabili perché, essendo numerose come vedremo a breve, mancarne una può creare uno sballamento di tutto il modello e del risultato finale.

Innanzitutto, esistono due tipologie di assegnamento:

- **Cooperativo** (PL): in questo caso, un progetto n potrebbe essere fatto da più di uno studio fino a quando la somma degli studi che collaborano non arriva a 1, come anche uno studio può dedicarsi a più progetti contemporaneamente, cioè:
 - ad esempio, lo studio 1 si occupa dello 0,5 del progetto, lo studio 2 si occupa dello 0,2 e lo studio 3 si occupa dello 0,3. Quindi, $0,5 + 0,2 + 0,3 = 1$, quindi lo studio 4 non collabora nella realizzazione.
 - Seguendo lo stesso ragionamento, uno studio n può dedicarsi a più di un progetto contemporaneamente (ipotizzando valori e situazioni simili al punto precedente) fino a quando la somma non arriva sempre a 1.

Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a $n!$.

- **Non Cooperativo** (PLI): a differenza del Cooperativo, qui uno studio può dedicarsi ad un solo progetto e ogni progetto deve essere realizzato da un solo studio. Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a n^n .

Un tipico problema di assegnamento, rappresentato con il nostro tipico Matematiche che Pappalardo ci insegna, è questo:

$$\begin{array}{l} \text{Assegnamento} \\ \text{non cooperativo} \\ \text{in } \mathbb{R}^{16} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \min 8x_{11} + 6x_{12} + 9x_{13} + 4x_{14} + 7x_{21} + 5x_{22} + 6x_{23} + 10x_{24} + \\ \quad 3x_{31} + 8x_{32} + 2x_{33} + 7x_{34} + 4x_{41} + 9x_{42} + 6x_{43} + 5x_{44} \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1 \\ x_{ij} \geq 0 \end{array} \right.$$

All'esame è caldamente consigliato portarsi dei file (.txt o .md se preferite) che contengono la base di tutti gli script di MATLAB, così dovete solo sostituire i valori del vostro esercizio corrente, dato che scrivere tutto questo porterebbe via una miriade di tempo, soprattutto considerando che il modello matematico "nasconde" una gran parte dei valori che MATLAB dovrà ricevere per trovare l'ottimo.

Ecco esattamente come mappare il modello all'interno della funzione **MATLAB** seguendo alla lettera le regole del **Formato Primale Standard** (tutto ricondotto a $\leq$ e al min):

$$\mathbf{x} = \text{linprog}(\mathbf{c}, \mathbf{A}, \mathbf{b}, [], [], [], [])$$

Il nostro problema ha 16 variabili. Dalle 8 uguaglianze originarie ricaveremo 16 vincoli di disuguaglianza (il $\leq$ e il $\geq$ invertito), a cui aggiungeremo i 16 vincoli di non negatività anch'essi invertiti. In totale avremo una matrice **A** di **32 righe e 16 colonne**.

- **c** (Vettore dei costi della F.O. $\rightarrow 1 \times 16$):

Siccome stiamo minimizzando ma **linprog** cerca nativamente il massimo, dobbiamo invertire i segni della Funzione Obiettivo.

$$\mathbf{c} = [-8 \ -6 \ -9 \ -4 \ -7 \ -5 \ -6 \ -10 \ -3 \ -8 \ -2 \ -7 \ -4 \ -9 \ -6 \ -5];$$

IMPORTANTE PER L'ESAME: i problemi di assegnamento che ci verranno dati avranno sempre una tabella quadrata perché, è vero che esistono sicuramente problemi con situazioni in cui la tabella non sarebbe quadrata, ma nel nostro corso non vengono trattati, quindi il numero di variabili da inserire nella FO di questo problema sarà sempre n^2 con n che si riferisce alla lunghezza di un lato della tabella.

- **A** (Matrice dei vincoli $\rightarrow 32 \times 16$):

Popoliamo esplicitamente tutte e 32 le righe. Le prime 8 sono i vincoli ≤ 1 . Le successive 8 sono i vincoli ≥ 1 invertiti (≤ -1). Le ultime 16 sono i vincoli di non negatività invertiti ($-x_{ij} \leq 0$).

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

```

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1;
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0;
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1;
-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1;
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0;
0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0;
0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0;
0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1;
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
];

```

- **b** (Vettore colonna dei termini noti $\rightarrow 32 \times 1$):

Rispetta rigorosamente l'ordine della matrice **A**: 8 uni positivi, 8 uni negativi e 16 zeri.

b = [1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; 0; 0; 0; 0;
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];

- **Aeq**, **beq**, **lb**, **ub**:

Poiché abbiamo forzato l'intero modello nel Primale Standard utilizzando unicamente **A** e **b**, tutti gli altri parametri obbligatori della sintassi di MATLAB restano vuoti.

Aeq = [];

beq = [];

lb = [];

ub = [];

Nota pratica: Avere già pronto sul proprio computer un file con la matrice **A** schematizzata a blocchi come mostrato qui sopra (magari per problemi tipici fino a 5×5) fa risparmiare preziosi minuti all'esame, riducendo drasticamente il rischio di perdersi gli zeri per strada.

Quello mostrato fin qui implica l'utilizzo dell'assegnamento non cooperativo, e questo dimostrerebbe come sia stato inserito persino il vincolo che obbliga ogni progetto a non essere

toccato da più di uno studio. Nella PL si usa l'assegnamento Cooperativo, quindi quello mostrato qui serve principalmente per la PLI, mentre per la PL è uguale togliendo però i vincoli di troppo.

Pappalardo ci tiene a darci una definizione importante per l'orale:

Quando la Regione Ammissibile si allarga, i minimi salgono, quando la Regione Ammissibile si restringe, i minimi scendono.

Ecco alcuni concetti fondamentali per i Poliedri:

- **Combinazione Convessa:**

Dati k punti $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione convessa* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \in [0, 1] \quad \text{per } i = 1, \dots, k, \quad \text{con } \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \quad \text{tale che:}$$

$$y = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k$$

Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni convesse di un dato numero di punti rappresenta l'insieme (che in questo caso è a tutti gli effetti un **Poliedro**) più piccolo esistente in grado di contenere tutti i k punti citati.

Esempio intuitivo:

Un banale **segmento** nel piano cartesiano è un poliedro ed è, geometricamente, l'insieme delle combinazioni convesse dei suoi due punti x_1 e x_2 (situati agli estremi). Ogni singolo punto che giace su quel segmento si ottiene semplicemente variando i valori di λ_1 e λ_2 .

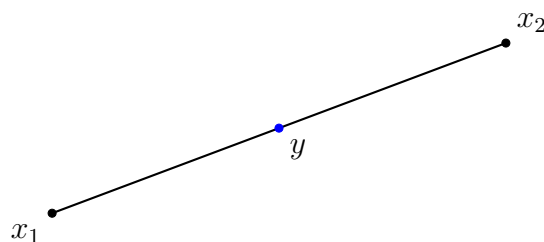


Figura 5. Il segmento è l'insieme di tutte le Combinazioni Convesse dei suoi estremi x_1 e x_2 . Un generico punto y si ottiene variando i pesi λ_1 e λ_2 .

Altro esempio (Punto interno):

Supponiamo di avere 4 punti nel piano, di cui tre formano i vertici di un triangolo e il quarto (x_4) si trova posizionato all'interno di essi. L'insieme di tutte le loro combinazioni convesse genererà proprio quel triangolo. Anche se x_4 non "partecipa" alla creazione del bordo (non è un vertice), il triangolo risultante è comunque la Combinazione Convessa dell'intero set, perché rappresenta fedelmente il Poliedro più piccolo in assoluto in grado di contenerli tutti e 4.

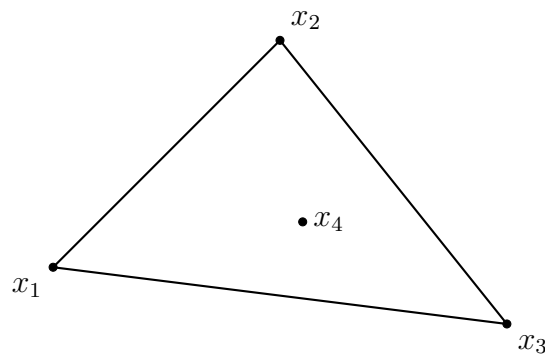


Figura 6. *Combinazione Convessa di 4 punti dove x_4 è interno al poliedro generato.*

Attenzione a non confondersi!

Prendendo come riferimento i 4 punti dell'esempio appena visto, cosa succederebbe se decidessimo di "chiudere" il perimetro collegando i punti in questo modo: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3 \rightarrow x_1$?

Otterremmo una figura con una "rientranza". Questa figura **NON** rappresenta la Combinazione Convessa dei 4 punti.

Il motivo geometrico e matematico è rigoroso: se disegnassimo i bordi in quel modo, tutta l'area compresa tra il punto x_4 e il segmento diretto $x_2 - x_3$ verrebbe esclusa dal nostro insieme. Ma un insieme, per essere *convesso* (e quindi per essere una vera Combinazione Convessa), deve rispettare la regola d'oro: **presi due punti qualsiasi appartenenti all'insieme, l'intero segmento che li unisce deve essere contenuto all'interno dell'insieme stesso.**

Come si vede chiaramente nel grafico sottostante, se provassimo a unire x_2 e x_3 con un segmento, questo finirebbe "fuori" dal nostro perimetro rientrante. Dunque, non è una Combinazione Convessa valida.

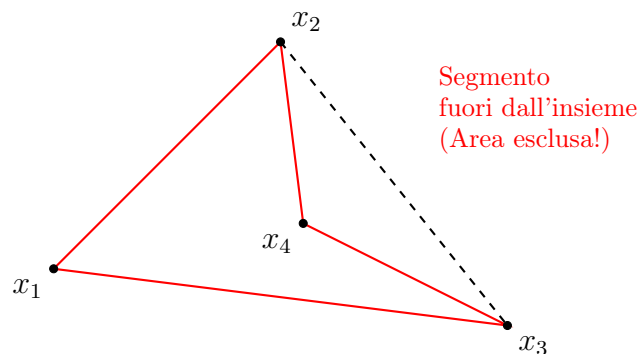


Figura 7. *Esempio di figura NON convessa. La "rientranza" in x_4 esclude un'area, violando la regola fondamentale della convessità: il segmento $x_2 - x_3$ passa fuori dall'insieme.*

• Combinazione Conica:

Dati k punti $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione conica* di tali punti se:

$\exists \lambda_i \geq 0$ per $i = 1, \dots, k$, tale che:

$$y = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k$$

Differenze chiave rispetto alla Convessa:

- I pesi λ_i non sono più limitati superiormente a 1, ma possono assumere qualsiasi valore reale purché non negativo ($\lambda_i \geq 0$).
- Cade il vincolo fondamentale $\sum \lambda_i = 1$. Non è più richiesta alcuna somma fissa.

Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni coniche di un dato insieme di vettori genera un **cono convesso** avente il vertice nell'origine.

Mentre la combinazione convessa crea un "recinto" chiuso e limitato tra i punti stessi (come un segmento o un triangolo), la combinazione conica si "espande" all'infinito partendo dall'origine e passando attraverso e oltre quei punti, proprio come il fascio di luce di una torcia.

Rappresentazione Grafica (Il Cono):

Nel grafico sottostante vediamo la differenza visiva fondamentale della combinazione conica. Partendo dall'origine degli assi, i vettori diretti verso i punti x_1 e x_2 non si fermano, ma si estendono all'infinito creando un "fascio" (l'area ombreggiata). Tutta questa regione infinita è a tutti gli effetti un **Poliedro illimitato**.

Come evidenziato dall'esempio pratico, i punti x_1 e x_2 appartengono ovviamente all'insieme da loro stessi generato (sono combinazioni coniche valide, indicate con ✓), mentre un generico punto x_3 , trovandosi al di fuori di questo fascio, **non** può in alcun modo essere generato da una combinazione conica di x_1 e x_2 (dunque ne resta escluso, ✕).

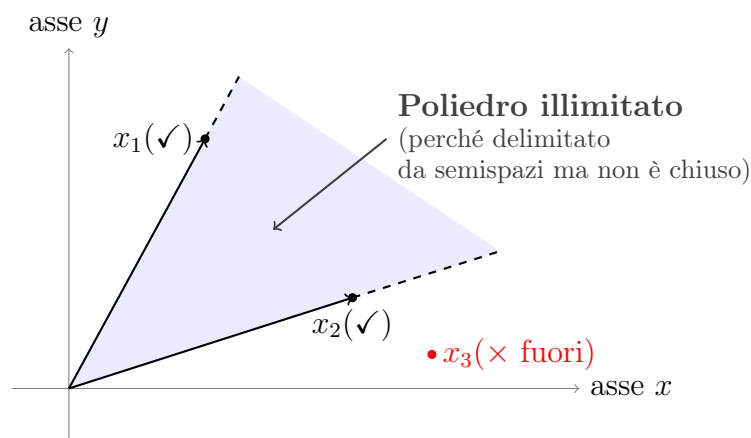


Figura 8. Combinazione Conica generata dai punti x_1 e x_2 . L'area ombreggiata rappresenta un poliedro illimitato. Il punto x_3 è esterno al cono, pertanto non è combinazione conica di x_1 e x_2 .

Teorema di Rappresentazione di Weyl

Avendo definito le combinazioni convesse e coniche, possiamo introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa che unisce i due concetti.

Dato un poliedro P (che sappiamo essere definito dalla matrice A e dal vettore colonna b nel modello $Ax \leq b$), il teorema afferma che esistono sempre:

- Un insieme di punti (vertici) $V = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \in P$.
- Un insieme di direzioni (raggi) $E = \{e_1, e_2, \dots, e_p\}$, dove p è semplicemente l'indice massimo dell'insieme E e non c'entra nulla con la lettera P del Poliedro.

Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E** .

$$P = \text{Conv}(V) + \text{Conp}(E)$$

In "Matematica" si scrive così:

$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| x = \underbrace{\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i}_{\text{Comb. Convessa di } V} + \underbrace{\sum_{j=1}^p \mu_j e_j}_{\text{Comb. Conica di } E} \right. \right\}$$

Rispettando ovviamente i vincoli tipici che abbiamo studiato per le due combinazioni:

$$\begin{aligned} \lambda_i &\geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, k \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \\ \mu_j &\geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

Significato della somma di insiemi:

Come si può intuire dalla formula, la combinazione convessa esprime *tutte* le possibili combinazioni convesse dei punti di V , mentre la combinazione conica esprime *tutte* le possibili combinazioni coniche delle direzioni di E .

In matematica, la somma di due insiemi di questo tipo (nota come *Somma di Minkowski*) rappresenta esattamente **l'insieme di tutte le possibili somme che si possono fare prendendo un elemento dal primo insieme e un elemento dal secondo**.

Geometricamente, significa che prendiamo la figura "chiusa" generata dalla combinazione convessa dei vertici e la facciamo "scivolare" (traslare) lungo le direzioni infinite generate dalla combinazione conica, ottenendo così la forma esatta e completa del nostro poliedro originario.

Cosa significa concretamente tutto questo?

In maniera geometrica e visiva, sommare questi due insiemi significa prendere **ogni singolo punto** dell'insieme V (generato dalla combinazione convessa) e trattarlo esattamente come se fosse una "nuova origine". Da ognuna di queste nuove origini di partenza viene fatto scaturire l'intero fascio infinito di direzioni creato dall'insieme E (la combinazione conica).

È letteralmente come se prendessimo il cono di direzioni (generato da E) e ne facessimo coincidere il vertice di partenza con ogni singolo punto valido dell'insieme V : l'unione di tutte queste proiezioni "spazza" l'intero spazio generando la forma esatta e completa del nostro Poliedro originario. Questo è il significato concreto della frase detta prima, ossia "*Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E*** ".

Nota: Questo teorema e la relativa costruzione geometrica verranno ripresi e approfonditi nel dettaglio con degli esempi pratici nella prossima lezione.

— Fine Lezione 3 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 4 | 24 settembre 2026

Comprensione del vero utilizzo del teorema di Weyl e Teorema fondamentale della PL

Il Teorema di Rappresentazione di Weyl non è solo una nozione teorica, ma lo strumento pratico su cui si fonda gran parte della Ricerca Operativa. La sua vera utilità è permetterci di **passare costantemente e senza perdita di informazioni** dalla fredda rappresentazione algebrica (quella "da calcolatore", definita dalla matrice A e dal vettore colonna b) alla rappresentazione basata sui vertici e sulle direzioni.

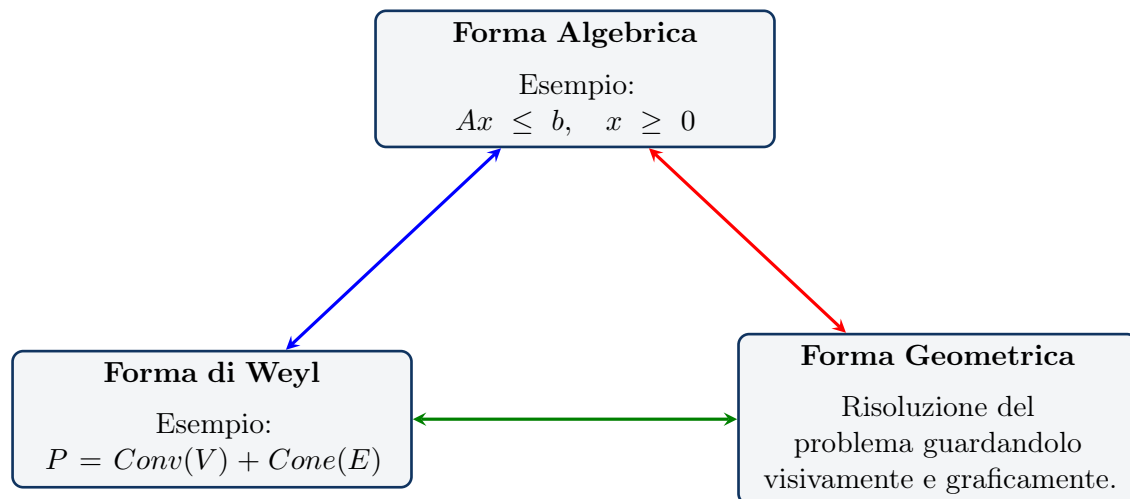
Esempio pratico sulla Somma di Insiemi:

Riprendendo il concetto finale della scorsa lezione, cerchiamo di visualizzare cosa significa sommare due insiemi (la cosiddetta *Somma di Minkowski*). Ipotizziamo che il nostro insieme dei vertici V sia composto solo da due punti, v_1 e v_2 . La loro combinazione convessa ($Conv(V)$) genera un banale segmento limitato. Ora ipotizziamo che l'insieme delle direzioni E contenga un unico raggio e_1 che punta verso l'alto. La sua combinazione conica ($Cone(E)$) è una retta infinita che parte dall'origine.

Cosa succede applicando il Teorema di Weyl ($P = Conv(V) + Cone(E)$)? Stiamo prendendo ogni singolo punto del segmento limitato e lo stiamo usando come origine per far scaturire la direzione infinita verso l'alto. Geometricamente, è come se "trascinassimo" l'intero segmento verso l'infinito superiore. Il risultato finale è un nuovo poliedro illimitato a forma di "nastro" infinito.

Il Triangolo delle Rappresentazioni

L'obiettivo primario di questo corso è rendervi capaci di muovervi agilmente tra queste tre forme. Molto spesso, un problema che risulta incomprensibile o troppo calcoloso nella sua Forma Algebrica, può essere risolto in pochissimi passaggi se tradotto e analizzato nella sua Forma Geometrica.



Nota bene:

- All'esame orale Pappalardo non ti chiederà di rappresentare graficamente un problema in $\mathbb{R}^6$, ma neanche in $\mathbb{R}^3$, dato che è impossibile farlo a mano. Dunque, è utile sicuramente ragionare in $\mathbb{R}^2$, all'orale una domanda riguardante questo argomento non è improbabile, anzi.
- All'esame scritto è importante però conoscere bene la logica di passaggio da una forma all'altra perché lui comunque vuole sempre tutti i passaggi. Meglio sapere almeno di cosa si sta parlando.

Il trucco pratico sull'illimitatezza del Poliedro:

Possiamo visualizzare concretamente questo fenomeno applicando la Funzione Obiettivo ($c^T x$) all'intera espressione del Teorema di Weyl. Sostituendo la x con la somma degli insiemi, otteniamo:

$$c^T x = c^T \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^p \mu_j e_j \right)$$

Distribuendo il vettore dei costi c^T all'interno delle due sommatorie, la separazione tra la parte limitata e la parte potenzialmente illimitata del problema diventa evidente:

$$c^T x = \underbrace{\sum_{i=1}^k \lambda_i (c^T v_i)}_{\text{Parte limitata (Vertici)}} + \underbrace{\sum_{j=1}^p \mu_j (c^T e_j)}_{\text{Parte divergente (Direzioni)}}$$

Il professore ci ha fornito una chiave di lettura immediata e un trucco pratico per analizzare la natura del Poliedro e del problema di ottimizzazione semplicemente guardando gli elementi di questa formula:

- **Poliedro limitato:** Se l'insieme delle direzioni E è vuoto ($E = \emptyset$), l'intera seconda sommatoria (quella relativa alla combinazione conica) scompare. Il Poliedro risulta formato unicamente dalla combinazione convessa dei suoi vertici ($P = \text{Conv}(V)$). Questo ci dà la certezza matematica assoluta che il poliedro è chiuso e **limitato**.
- **Poliedro illimitato e divergenza:** La presenza stessa di una direzione e_j rende il poliedro strutturalmente **illimitato**. Il trucco sta nell'analizzare il prodotto tra la Funzione

Obiettivo (il vettore c^T) e le direzioni della combinazione conica. Se esiste almeno una direzione e_j tale per cui il prodotto scalare è maggiore di zero:

$$\sum_{j=1}^p \mu_j e_j \quad \text{con: } c^T e_j > 0$$

allora l'intero membro non si annulla. Questo ha un significato concreto fortissimo: significa che muovendoci all'infinito lungo quel raggio, il valore della nostra funzione obiettivo continuerà a crescere all'infinito. È l'indicazione precisa che non solo il poliedro è illimitato, ma che il problema **non ammette un ottimo finito** (la soluzione diverge a $+\infty$).

La massimizzazione algebrica della Funzione Obiettivo:

Come evidenziato dal professore, questa trasformazione (ovvero tradurre il $c^T x$ generico nei prodotti mirati $c^T v_i$ e $c^T e_j$) non è un semplice vezzo teorico, ma rappresenta il **vero e proprio metodo algebrico per massimizzare la Funzione Obiettivo**.

Invece di dover cercare la soluzione ottima "alla cieca" tra gli infiniti punti x del Poliedro, questa scomposizione ci permette di controllare il massimo in maniera sistematica:

- **Controllo delle direzioni:** Se anche per un solo raggio il prodotto $c^T e_j$ risulta strettamente maggiore di zero, sappiamo subito che all'aumentare di μ_j il valore schizzerà a $+\infty$. Abbiamo trovato la divergenza senza fare calcoli complessi.
- **Controllo dei vertici:** Se invece nessuna direzione ci fa "esplodere" la funzione (quindi tutti i $c^T e_j \leq 0$), la componente di destra si azzerà ai fini della massimizzazione. A quel punto, per trovare il massimo assoluto dell'intero problema, ci basterà calcolare i vari $c^T v_i$ e prendere banalmente il vertice che restituisce il valore più alto, come vedremo in uno degli esempi.

Dimostrazione dell'ottimo sui vertici:

Ipotizziamo ora di trovarci in un caso in cui il problema non diverga all'infinito. La componente delle direzioni si annulla (ovvero $\sum \mu_j e_j = 0$ ai fini del calcolo) e ogni punto x del Poliedro può essere espresso come sola combinazione convessa dei vertici:

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$$

Applicando la Funzione Obiettivo, cerchiamo il massimo di $c^T x$:

$$\max c^T x = \max \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i (c^T v_i) \right)$$

Sviluppando la sommatoria, l'espressione diventa banalmente:

$$\lambda_1 (c^T v_1) + \lambda_2 (c^T v_2) + \dots + \lambda_k (c^T v_k)$$

Sappiamo per definizione che i pesi λ_i sono tutti non negativi e che la loro somma deve fare rigorosamente 1 ($\sum \lambda_i = 1$). Grazie a questa proprietà, possiamo applicare un trucco algebrico fondamentale (una *maggiorazione*): una combinazione convessa di più valori non potrà **mai** superare il valore del termine più grande moltiplicato per la somma dei pesi.

Se chiamiamo v_{max} il vertice che restituisce il valore più alto in assoluto tra tutti i v_i , possiamo sostituirlo agli altri e "raccoglierlo":

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i (c^T v_i) \leq (c^T v_{max}) \underbrace{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k)}_{=1} = c^T v_{max}$$

Poiché v_{max} è esso stesso un punto appartenente al Poliedro P (è uno dei suoi vertici), abbiamo appena dimostrato matematicamente che il valore massimo ottenibile sull'intero poliedro è uguale al valore massimo ottenibile sui soli vertici:

$$\max_{x \in P} c^T x = \max_{v_i \in V} c^T v_i$$

Questa uguaglianza è la prova definitiva dell'equivalenza tra il **Formato Primale Standard** e la **Rappresentazione di Weyl**. Ci conferma la regola d'oro: cercare l'ottimo sull'intero dominio del poliedro equivale a cercarlo esplorando unicamente i suoi vertici.

Nota: In presenza di una componente conica con direzioni di crescita illimitata ($\sum \mu_j e_j$ con $c^T e_j > 0$), la medesima struttura logica porterebbe banalmente la funzione a scalare verso $+\infty$, confermando l'illimitatezza del Poliedro P e del problema stesso.

Esercizi utili come esempio

Di seguito analizzeremo alcuni casi studio pratici per dimostrare il legame diretto tra la Geometria, l'Algebra (matrici A e b) e la Rappresentazione di Weyl (insiemi V ed E).

Esercizio 1: Il Quadrato Unitario (Poliedro Limitato)

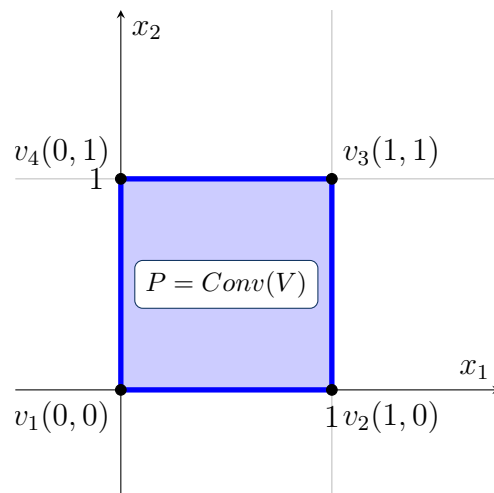
Abbiamo un problema definito dalla matrice A e dal vettore colonna b :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione algebrica $Ax \leq b$ in vincoli geometrici veri e propri, ottenendo un sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 1 \\ x_2 \leq 1 \end{cases}$$

Essendo un poliedro perfettamente limitato, l'insieme delle direzioni è vuoto ($E = \emptyset$). I suoi vertici sono banalmente $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ con $v_1 = (0, 0)$, $v_2 = (1, 0)$, $v_3 = (1, 1)$ e $v_4 = (0, 1)$. L'intero poliedro è generato esclusivamente dalla Combinazione Convessa di questi 4 punti ($P = \text{Conv}(V)$).



Esercizio 2: Il Quarto Quadrante (Poliedro Illimitato)

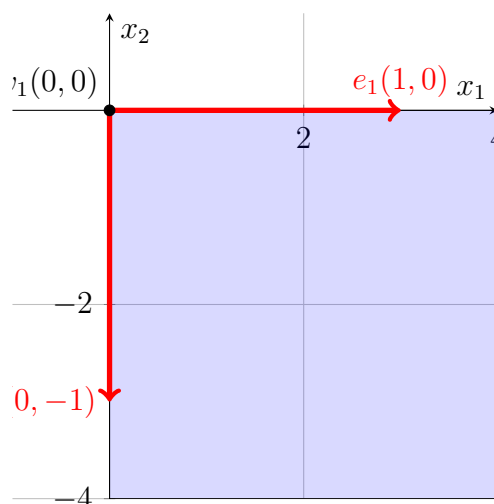
In questo caso la forma algebrica è molto compatta. Abbiamo la matrice A e il vettore b :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione $Ax \leq b$ nei vincoli geometrici, ottenendo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 \end{cases}$$

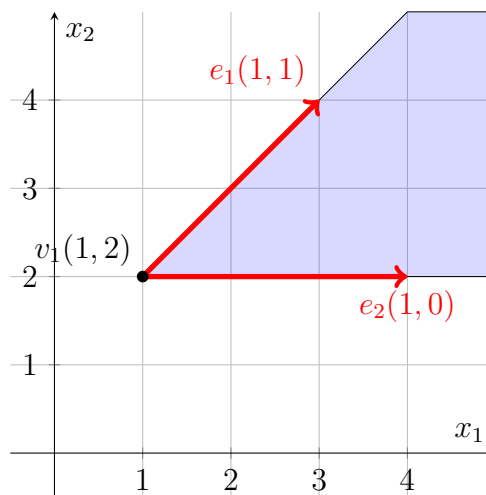
Siamo nel quadrante in basso a destra del piano cartesiano. Essendo il poliedro illimitato, la Rappresentazione di Weyl richiederà l'insieme delle direzioni E . L'unico vertice disponibile per partire è l'origine, quindi $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$. Da lì scaturiscono due direzioni all'infinito: $e_1 = (1, 0)$ (lungo l'asse x_1 positivo) e $e_2 = (0, -1)$ (lungo l'asse x_2 negativo).



Esercizio 3: Il Cono Traslato

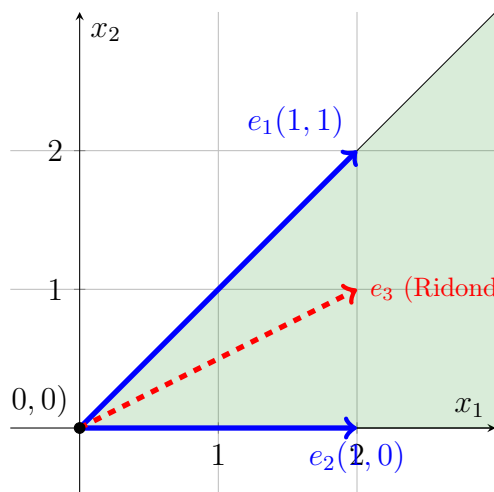
Cosa succede se il vertice di partenza non è l'origine? Consideriamo $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (1, 2)$ e direzioni $E = \{e_1, e_2\}$ con $e_1 = (1, 1)$ e $e_2 = (1, 0)$. Come studiato

nel Teorema di Weyl, la combinazione conica usa **ogni punto dell'insieme V come nuova origine**. In questo caso, le frecce delle direzioni non partono da $(0,0)$, ma si agganciano al vertice v_1 , "trascinando" il cono nel piano.



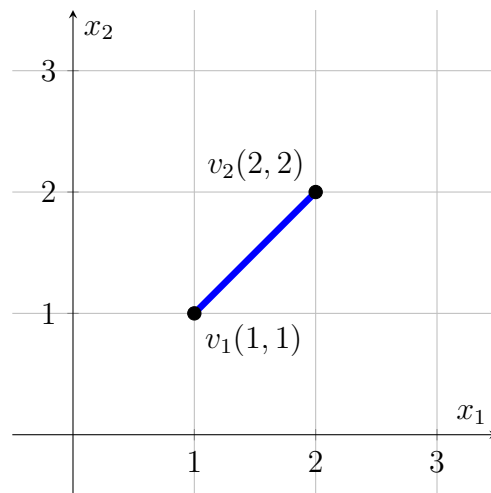
Esercizio 4: La Direzione Ridondante

Dato $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0,0)$ e direzioni $e_1 = (1,1)$ ed $e_2 = (1,0)$. Ci viene fornita una terza direzione $e_3 = (1,0.5)$ e ci viene chiesto se serve a generare il poliedro. La risposta è **NO**. Dal grafico è palese che il raggio e_3 transita internamente allo spazio già delimitato e generato da e_1 ed e_2 . Matematicamente significa che e_3 è già una Combinazione Conica di e_1 ed e_2 , risulta quindi *ridondante* e può essere scartata dall'insieme E .



Esercizio 5: Il Segmento come Poliedro Limitato

Dato l'insieme $V = \{(1,1), (2,2)\}$ ed $E = \emptyset$. L'obiettivo qui è distruggere il pregiudizio visivo che un poliedro debba per forza essere una figura con un'area (come un quadrato o un triangolo). La sola combinazione convessa di due punti genera un segmento. Un segmento ha un perimetro chiuso dai suoi stessi estremi, pertanto è a tutti gli effetti un Poliedro chiuso e limitato.

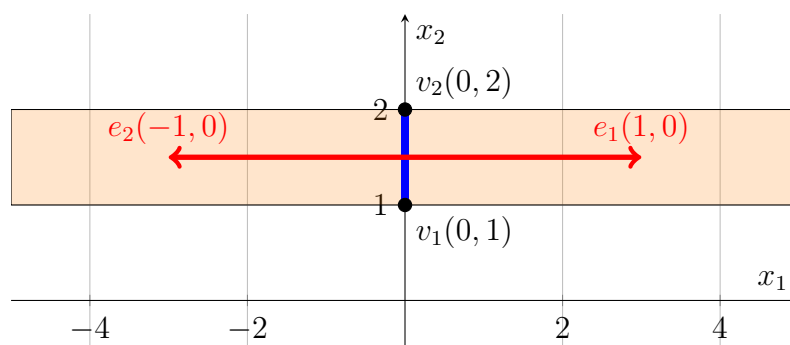


Esercizio 6: Il Tubo Infinito (Somma Minkowski Avanzata)

Questo esercizio è uno "scherzo logico" che inganna l'occhio. Dati $V = \{v_1, v_2\}$ con $v_1 = (0, 1)$ e $v_2 = (0, 2)$. Ci viene chiesto di aggiungere direzioni per creare un poliedro illimitato da $-\infty$ a $+\infty$ sull'asse x .

L'errore comune è pensare che E abbia direzioni "alle altezze $y = 1$ e $y = 2$ ". In realtà, per definizione, **le direzioni dell'insieme E sono semplici vettori ancorati all'origine**. L'insieme E contiene semplicemente le direzioni destra e sinistra: $e_1 = (1, 0)$ ed $e_2 = (-1, 0)$.

La vera magia avviene applicando Weyl (la *Somma di Minkowski*): le direzioni e_1 ed e_2 vengono duplicate e fatte scaturire **da tutti i punti** della combinazione convessa dei vertici (ossia l'intero segmento tra v_1 e v_2). Trascinando il segmento a destra e a sinistra verso l'infinito, si crea visivamente questo "tubo" o nastro orizzontale.



Esercizio 7: Verifica Analitica e Calcolo dell'Ottimo

In quest'ultimo caso non ci viene fornita la matrice A , ma passiamo direttamente all'approccio analitico avendo a disposizione gli insiemi della Rappresentazione di

Weyl e il vettore della Funzione Obiettivo c :

$$V = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$c = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Il professore ribadisce un concetto fondamentale: l'insieme dei vertici è sempre contenuto nel poliedro ($V \subset P$).

Per trovare il massimo, non basta calcolare subito i vertici. Dobbiamo applicare rigorosamente la regola studiata precedentemente procedendo in due step.

Step 1: Controllo della divergenza sulle direzioni (E)

Verifichiamo innanzitutto se il problema esplode a $+\infty$ calcolando i prodotti scalari $c^T e_j$:

- $c^T e_1 = (4 \cdot 0) + (-3 \cdot 1) = -3 \leq 0$
- $c^T e_2 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 3) = 4 - 9 = -5 \leq 0$

Dato che nessuna direzione produce un valore strettamente positivo, siamo certi che **il problema non diverge**. L'ottimo finito esiste e si trova sicuramente su uno dei vertici!

Step 2: Calcolo dell'ottimo sui vertici (V)

Solo ora siamo autorizzati a calcolare il prodotto $c^T v_i$ per ogni vertice e prendere il valore massimo:

- $c^T v_1 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 1) = 4 - 3 = 1 \quad \leftarrow \text{MASSIMO}$
- $c^T v_2 = (4 \cdot 2) + (-3 \cdot 3) = 8 - 9 = -1$
- $c^T v_3 = (4 \cdot -1) + (-3 \cdot 0) = -4 - 0 = -4$

La soluzione ottima del problema è quindi il valore 1, che si ottiene in corrispondenza del vertice $v_1 = (1, 1)$.

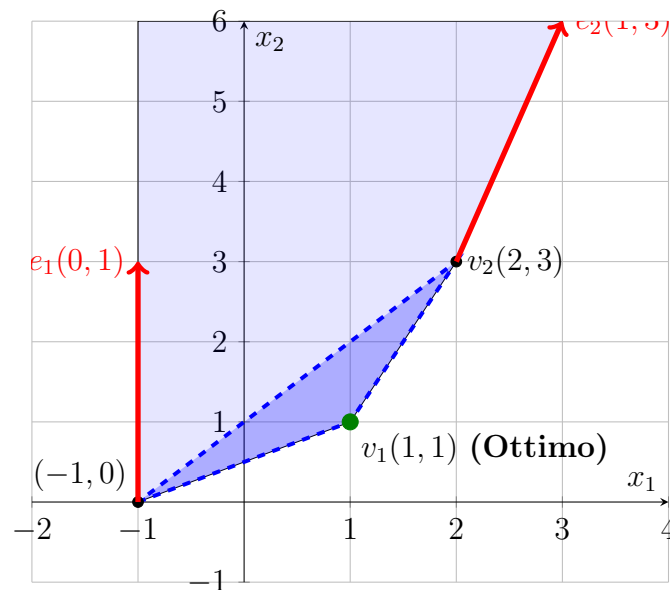


Figura 9. Somma di Minkowski dell'Esercizio 7. Il triangolo tratteggiato è $\text{Conv}(V)$, mentre le frecce rosse sono le direzioni $\text{Cone}(E)$ applicate ai vertici estremi. Il punto v_1 massimizza la Funzione Obiettivo. All'inizio può sembrare strano, ma sapendo che il vettore c va praticamente verso il basso, oltre che algebricamente, si capisce come il punto v_1 sia l'ottimo a discapito del punto v_2 che poteva sembrarlo a primo impatto. È sempre importante vedere dove va la Funzione Obiettivo.

Nota Geometrica sulla Ridondanza Visiva:

Osservando il grafico dell'Esercizio 7, si nota che le direzioni dell'insieme E non sono state tracciate a partire dal vertice $v_1(1, 1)$, e sui vertici v_2 e v_3 è stata applicata una sola direzione per ciascuno.

Questo avviene per un principio di **ridondanza geometrica**. Sebbene la Somma di Minkowski imponga matematicamente di applicare l'intero cono delle direzioni a ogni punto di $\text{Conv}(V)$, ai fini della rappresentazione grafica ci interessa tracciare unicamente l'involucro esterno (i bordi) del Poliedro.

- **Sul vertice interno (v_1):** Qualsiasi direzione fatta scaturire da qui punterebbe direttamente verso l'interno dell'area già evidenziata, risultando visivamente superflua.
- **Sui vertici esterni (v_2 e v_3):** Tracciamo esclusivamente il raggio necessario a costruire la "parete" esterna del poliedro (ad esempio, solo e_1 su v_3). L'altra direzione finirebbe per transitare all'interno del poliedro, venendo "assorbita" dallo spazio già delimitato.

Questa semplice intuizione ci permette di tradurre la complessa regola algebrica di Weyl in un disegno rapido, pulito e privo di informazioni sovrapposte.

Teorema Fondamentale della Programmazione Lineare

Tutto ciò che abbiamo dimostrato fino a questo momento, a partire dalle combinazioni convesse fino alla scomposizione della Funzione Obiettivo, converge nel risultato teorico in assoluto più importante di questa prima parte del corso.

Dato un problema di Programmazione Lineare rigorosamente in **Formato Primale Standard**, e definiti V (insieme dei vertici) ed E (insieme delle direzioni) come gli insiemi della rappresentazione del suo Poliedro P , il teorema afferma che **si verificherà sempre e soltanto uno dei seguenti tre casi**:

- **Caso 1: Poliedro Vuoto (Inammissibilità)**

Il problema non ammette alcuna soluzione ammissibile perché il Poliedro è banalmente vuoto ($P = \emptyset$). Nella pratica geometrica e analitica, questo accade tipicamente quando ci sono *troppi vincoli* o vincoli severamente contraddittori tra loro, rendendo impossibile l'esistenza di uno spazio geometrico condiviso che li rispetti tutti.

- **Caso 2: Problema Illimitato (Divergenza)**

Il problema ammette soluzioni ammissibili, ma il valore della Funzione Obiettivo diverge verso $+\infty$. Come dimostrato precedentemente, questo si verifica quando il Poliedro è aperto lungo direzioni favorevoli alla Funzione Obiettivo. Spesso, nei problemi reali, questo è il sintomo della dimenticanza di alcuni limiti fisici, traducendosi in *troppo pochi vincoli* a "chiudere" la regione ammissibile.

- **Caso 3: Esistenza dell'Ottimo Finito (Soluzione sui vertici)**

Se non si verificano i due casi patologici precedenti (ovvero il Poliedro esiste e la funzione non diverge), allora il problema ammette rigorosamente un ottimo finito. In questo scenario, il teorema garantisce matematicamente che **uno dei punti dell'insieme V (dunque uno dei vertici del Poliedro) è sicuramente la soluzione ottima** del nostro problema.

Condizioni algebriche di verifica:

A livello puramente operativo, il professore ha sintetizzato il riconoscimento di questi tre scenari in regole matematiche immediate:

- Ci troviamo nel **Caso 1** se l'insieme dei vertici è vuoto ($V = \emptyset$).
- Ci troviamo nel **Caso 2** se, calcolando i prodotti tra la Funzione Obiettivo e le direzioni, esiste anche solo un risultato strettamente positivo ($c^T e_j > 0$).
- Siamo nel **Caso 3** quando non ricadiamo nei due scenari precedenti. In questa situazione, per trovare la soluzione ottima è sufficiente calcolare i prodotti $c^T v_i$ per tutti i vertici dell'insieme V e selezionare il valore massimo.

— Fine Lezione 4 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 5 | 28 settembre 2026

Richiami e ripetizioni dei concetti delle lezioni passate e 2 esercizi per iniziare ad apprendere la sintassi di MATLAB

Relazioni Fondamentali sui Poliedri

Il professore ha illustrato alcune relazioni logiche cruciali per analizzare il comportamento e la struttura di un Poliedro P e dell'intero problema di ottimizzazione (P) :

- **Poliedro P limitato $\longleftrightarrow$ Insieme Conico $E = \{(0, 0)\}$**
 Se il Poliedro è limitato, l'insieme delle direzioni (Insieme Conico E) non può contenere rette o semirette che vanno all'infinito. Attenzione però: in matematica, effettuare la Somma di Minkowski tra un insieme pieno e un insieme vuoto ($\emptyset$) restituisce un insieme vuoto, distruggendo il nostro poliedro. Per evitare questo collasso algebrico, quando P è limitato imponiamo che l'insieme E contenga unicamente l'origine: $E = \{(0, 0)\}$.
- **$E \neq \{(0, 0)\} \longleftrightarrow$ Problema (P) illimitato**
 Ricordiamo la notazione: P è solo lo spazio geometrico, mentre (P) rappresenta l'intero problema (spazio + funzione obiettivo). Se l'insieme conico E contiene almeno una direzione diversa dall'origine, significa che il poliedro si estende all'infinito. In queste condizioni, l'ottimo dell'intero problema (P) viaggerà lungo quella direzione fino a raggiungere $+\infty$ (o $-\infty$).
- **Presenza di Vertici $\longleftrightarrow$ Insieme $V \neq \emptyset$**
 Nella Rappresentazione di Weyl, diremmo d'istinto che tutti i vertici si trovano nell'insieme V . Questo è vero al 99%, ma esiste una condizione necessaria: *il poliedro deve possedere almeno un vertice*. Esistono infatti poliedri sprovvisti di vertici (formati, ad esempio, solo da rette parallele). **Nota bene:** I vertici sono *insostituibili*. Poiché l'insieme V genera l'involucro convesso (il più piccolo insieme che contiene tutti i punti), rimuovere anche un solo vertice altererebbe irrimediabilmente la struttura geometrica del problema.
- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Vertice**
 Un problema con soluzione finita non implica obbligatoriamente che l'ottimo cada su un vertice geometrico (potrebbe anche non averne, come nel caso di una "fascia" limitata solo da due semispazi paralleli in cui la Funzione Obiettivo è parallela ai vincoli).
- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Soluzione in V**
 Alla luce di quanto detto, se il problema è finito e possiede vertici, possiamo affermare

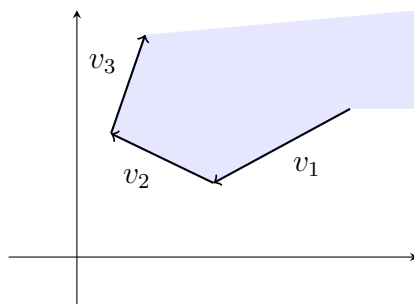
con certezza che tutte le soluzioni ottime giacciono nell'insieme dei vertici V (o in una combinazione convessa tra essi).

Distinzione tra Poliedro Chiuso e Poliedro Limitato

È un errore comune confondere questi due concetti, ma geometricamente sono molto diversi:

1. **Poliedro Chiuso ma Illimitato:** I semispazi (i vincoli) definiscono una frontiera rigida in alcune direzioni, ma lasciano il poligono "aperto" verso l'infinito in altre. Se un problema (P) ha ottimo finito su un poliedro simile, tale ottimo deve trovarsi *sulla frontiera* (tipicamente su un vertice), altrimenti la soluzione scapperebbe a $+\infty$.
2. **Poliedro Limitato:** È un "blocco" chiuso su ogni lato. Non esistono direzioni che vanno all'infinito, e la soluzione ottima converge in ogni caso a un valore finito situato in corrispondenza dell'insieme V .

1. Esempio Chiuso ma Illimitato



2. Esempio Poliedro Limitato

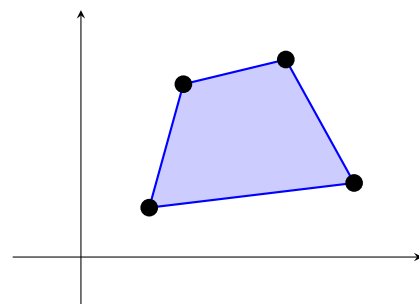


Figura 10. A sinistra, la frontiera chiude lo spazio a sud e a ovest, ma l'area prosegue infinitamente verso nord-est. A destra, un poliedro perfettamente limitato e racchiuso dai suoi vertici in V .

Sintassi di MATLAB e la funzione linprog

Per risolvere computazionalmente i problemi di Ricerca Operativa, si utilizza il software MATLAB, il quale si affida alla funzione predefinita `linprog`. È fondamentale capire che MATLAB è strutturato per risolvere nativamente **solo problemi di MINIMO con vincoli di MINORE O UGUALE ($\leq$)**. Il modello standard che il software si aspetta è:

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ax \leq b \\ A_{eq}x = b_{eq} \\ LB \leq x \leq UB \end{cases}$$

Le Variabili di Input

- c : Vettore riga contenente i coefficienti della Funzione Obiettivo. Es. $c = [60 \ 70]$. *Nota bene:* Se il problema originale è di Massimo ($\max$), dobbiamo invertire i segni di c per "ingannare" MATLAB facendogli calcolare un minimo.

- **A e b**: Matrice dei coefficienti tecnici e vettore dei termini noti per i vincoli di disuguaglianza ($\leq$). Se un vincolo è $\geq$, si moltiplica tutto per -1 . In MATLAB si usa il punto e virgola (;) per andare a capo alla fine di ogni vincolo.
- **Aeq e beq**: Parametri per i vincoli di uguaglianza stretta (utilizzati nella PLI). Al momento li lasceremo vuoti inserendo parentesi quadre vuote [].
- **LB e UB**: Lower Bound e Upper Bound. Rappresentano i limiti inferiori (es. $x \geq 0$) e superiori delle variabili. Possiamo lasciarli vuoti [] poiché li integreremo direttamente nella matrice A.

Il comando finale per avviare il calcolo è:

```
[x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

In questo modo, la variabile **x** restituirà i valori ottimi delle variabili decisionali, mentre **v** restituirà il valore finale della Funzione Obiettivo.

Esercizio 1: Problema di Produzione (Lana, Cotone, Nylon)

Prima di passare alla risoluzione in MATLAB, analizziamo nel dettaglio la logica economica e matematica di questo modello (il classico "Problema di Mix Produttivo"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo massimizzando?**

L'obiettivo dell'azienda è stabilire il miglior piano di produzione (quante unità di Prodotto A e Prodotto B realizzare) per ottenere il massimo ricavo possibile. Nella Funzione Obiettivo ($60x_1 + 70x_2$), i coefficienti **60 e 70 indicano il profitto unitario** (ad esempio in euro) ricavato dalla vendita, rispettivamente, di una singola unità di Prodotto A (x_1) e di Prodotto B (x_2). Volendo arricchirci il più possibile, il problema impone la ricerca di un massimo (max).

Se non avessimo limiti fisici, l'azienda produrrebbe infinite unità per generare infiniti profitti. Tuttavia, la produzione è vincolata dalle scorte limitate di materie prime. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici a sinistra (es. **2 e 3** nel primo vincolo) indicano il **consumo di risorse** necessario per fabbricare la merce. Ad esempio, per assemblare un singolo Prodotto A servono 2 unità di Lana, mentre per un Prodotto B ne servono 3.
- I termini noti a destra (**375, 192 e 283**) rappresentano le **capacità massime del magazzino**, ovvero la quantità di Lana, Cotone e Nylon attualmente e fisicamente a nostra disposizione.

Questo spiega in modo logico l'uso del segno di minore o uguale ($\leq$): l'azienda può tranquillamente decidere di non consumare tutta la materia prima (avanzando qualche scorta in magazzino), o di consumarla tutta arrivando al limite esatto, ma è fisicamente impossibile impiegare una quantità di materiale superiore a quella che si possiede.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \max & 60x_1 + 70x_2 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 375 \quad (\text{Lana}) \\ & 2x_1 + x_2 \leq 192 \quad (\text{Cotone}) \\ & 2x_1 + 2x_2 \leq 283 \quad (\text{Nylon}) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Adattiamo il modello per MATLAB: 1) Invertiamo la F.O. (da max a min) cambiando i segni $\rightarrow \min -60x_1 - 70x_2$. 2) Inseriamo i vincoli di non negatività nella matrice A moltiplicandoli per $-1 \rightarrow -x_1 \leq 0$ e $-x_2 \leq 0$.

Esecuzione in MATLAB:

```
>> c = [-60 -70]
>> A = [2 3; 2 1; 2 2; -1 0; 0 -1]
>> b = [375; 192; 283; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

Optimal solution found.

```
x =
49.5000
92.0000
```

```
v =
-9410
```

Nota: Il risultato v esce negativo (-9410) perché avevamo invertito la funzione obiettivo. Il profitto reale massimo è 9410 .

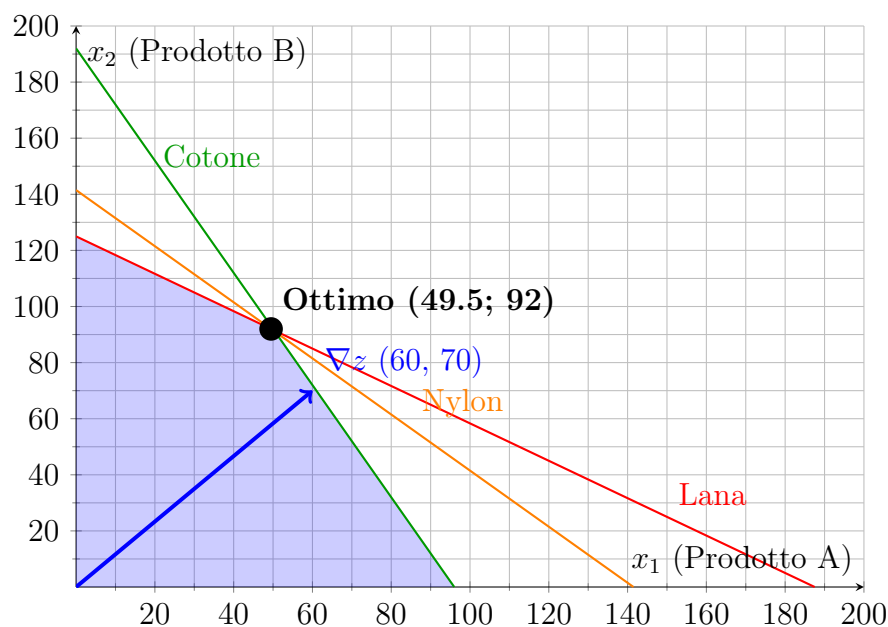


Figura 11. Rappresentazione grafica dell'Esercizio 1. La regione ammissibile è limitata. L'ottimo si trova all'intersezione tra il vincolo della Lana e quello del Nylon.

Esercizio 2: Problema di Minimizzazione ed errori compiuti

Prima di approcciare MATLAB, è fondamentale comprendere la logica economica e matematica di questo modello (spesso noto in Ricerca Operativa come "Problema della Dieta"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo minimizzando?**

A differenza dell'Esercizio 1, dove lo scopo era massimizzare un profitto limitato dalla capienza del magazzino, qui la prospettiva è ribaltata: l'obiettivo è *minimizzare i costi* per l'acquisto del cibo. Nella Funzione Obiettivo ($20x_1 + 30x_2$), i coefficienti **20 e 30 indicano il costo unitario** (ad esempio in euro) rispettivamente del prodotto A (x_1) e del prodotto B (x_2). Vogliamo spendere il meno possibile per nutrirci, per questo il problema richiede un minimo (min).

Tuttavia, non possiamo semplicemente decidere di "non comprare nulla" (scelta che azzererebbe la spesa) perché siamo bloccati dalla necessità di garantire una dieta adeguata. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici (**4 e 2** per le proteine; **2 e 3** per i carboidrati) rappresentano **l'apporto nutrizionale** fornito da una singola unità di prodotto. Ad esempio, un'unità del prodotto A ci dona 4 grammi di proteine e 2 di carboidrati.
- I termini noti (**32 e 24**) rappresentano il **fabbisogno vitale minimo** di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.

Ecco spiegato l'uso del segno di maggiore o uguale ($\geq$): superare la soglia vitale di 32 proteine o 24 carboidrati è assolutamente consentito dal modello (spenderemo magari qualcosa in più, ma saremo nutriti), mentre scendere sotto quel fabbisogno non è una soluzione ammissibile. In un problema con questo tipo di vincoli, cercare il "massimo" non avrebbe alcun senso logico: la soluzione esploderebbe a $+\infty$, suggerendoci di comprare infinite quantità di cibo a un costo infinito.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \min & 20x_1 + 30x_2 \\ & 4x_1 + 2x_2 \geq 32 \quad (\text{Proteine minime}) \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 24 \quad (\text{Carboidrati minimi}) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La sintassi corretta per MATLAB:

Per risolvere correttamente il problema, dobbiamo prestare attenzione a due aspetti fondamentali:

- La funzione obiettivo parte *già* come una minimizzazione, perciò i coefficienti nel vettore c non vanno invertiti e si inseriscono esattamente come si presentano nel modello.
- I vincoli originali sono di tipo $\geq$, ma MATLAB accetta nativamente solo vincoli $\leq$. Per questo motivo, occorre invertire la disuguaglianza moltiplicando tutti i coefficienti della matrice A e i termini noti del vettore b per -1 .

```
>> c = [20 30]
>> A = [-4 -2; -2 -3; -1 0; 0 -1]
>> b = [-32; -24; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

Optimal solution found.

$x =$
6.0000
4.0000

$v =$
240.0000

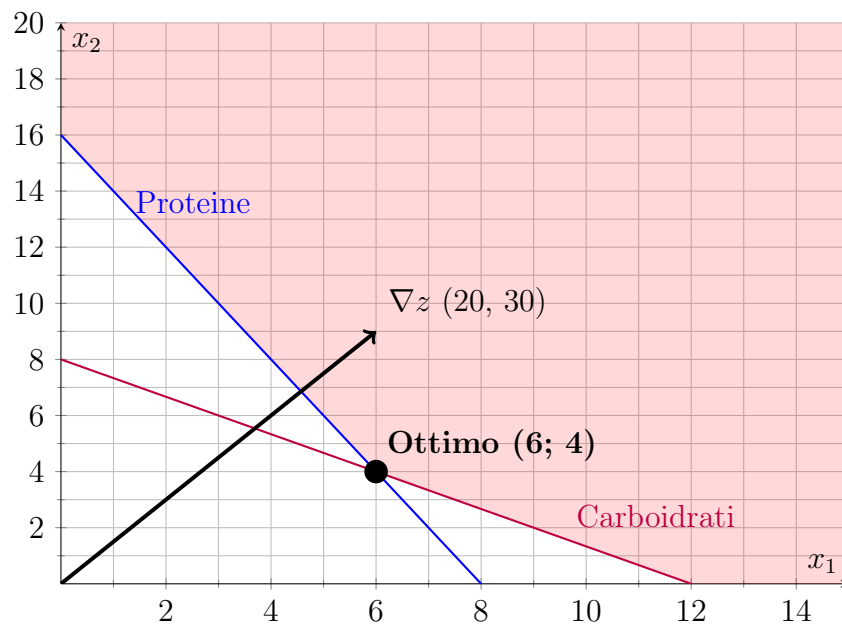


Figura 12. Rappresentazione grafica dell'Esercizio 2. Notare come lo spazio ammissibile (in rosso) sia limitato inferiormente ma illimitato superiormente. Trattandosi di un problema di minimizzazione, l'ottimo si appoggia sul vertice inferiore (6, 4).

— Fine Lezione 5 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 6 | 29 settembre 2026

Definizione di Vertice e introduzione al Problema del Trasporto

Definizione Matematica e Geometrica di Vertice

Fino ad ora, in Ricerca Operativa, abbiamo anticipato il concetto di Vertice attraverso l'insieme delle combinazioni convesse V e la sua intuitiva visualizzazione grafica. Ora formalizziamo ufficialmente questo concetto.

La definizione matematica rigorosa cita testualmente:

*"Un punto $\bar{x} \in P$ (appartenente al poliedro) si dice **vertice** se non si può esprimere come combinazione convessa di due punti del poliedro con $\lambda \neq 0$ e $\lambda \neq 1$."*

Il trucco per l'orale:

Al professore non interessa necessariamente che tu reciti la formula a memoria come una poesia. Ciò che vuole valutare è se *hai capito veramente il concetto*. Saper spiegare l'idea a parole tue (anche se matematicamente meno eleganti) dimostra che hai compreso l'argomento ed è sufficiente per superare l'esame. Utilizzare la terminologia esatta serve ovviamente per alzare il voto e puntare all'eccellenza, ma la priorità assoluta resta la comprensione logica.

Significato Geometrico (L'esempio del Quadrato)

Per chiarire cosa significa "non esprimibile come combinazione convessa", il professore ha utilizzato l'esempio di un quadrato (il nostro poliedro).

Intuitivamente, pensiamo al vertice come a uno degli "angoli" della figura. Se prendiamo un punto esattamente sull'angolo in alto a destra, è impossibile tracciare un segmento tra due *altri* punti qualsiasi del quadrato che passi proprio per quell'angolo. Al contrario, se prendiamo un punto posizionato su uno dei lati (i segmenti verticali o orizzontali), possiamo tranquillamente ottenerlo collegando i due estremi di quel lato, ovvero creandolo come combinazione convessa dei due angoli adiacenti (con un certo peso λ compreso strettamente tra 0 e 1). Pertanto, un punto adagiato su un lato *non è un vertice*.

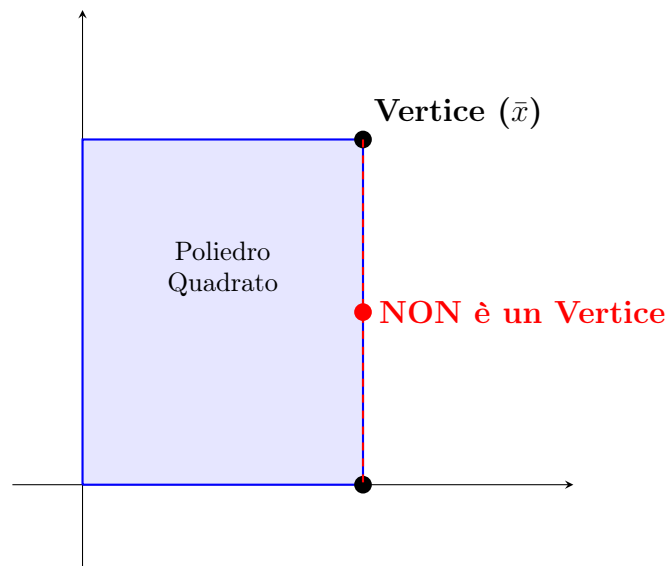


Figura 13. Visualizzazione geometrica di un vertice. Il punto nero nell'angolo in alto a destra è un vertice perché non esiste alcun segmento interno al quadrato che lo attraversi usandolo come punto intermedio (nessuna combinazione convessa possibile). Il punto rosso sul lato, invece, non è un vertice: appartiene al segmento che collega i due angoli, dimostrando di poter essere scritto come combinazione convessa con λ compreso tra 0 e 1.

La Visione Algebrica di un Vertice

Per la risoluzione pratica dei problemi e per comprendere l'algoritmo risolutivo che studieremo nelle prossime lezioni, è fondamentale affiancare all'intuizione geometrica la **visione algebrica** di un vertice.

Consideriamo un sistema con m vincoli e n variabili, rappresentato dalla matrice dei coefficienti $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Ipotizziamo che:

- Il numero di vincoli sia maggiore del numero di variabili ($m > n$).
- La matrice A abbia **rango massimo** (ovvero $\text{rg}(A) = n$).

Ricorda: Una matrice $m \times n$ si definisce di rango massimo se esiste al suo interno almeno una sottomatrice quadrata $n \times n$ invertibile, ossia con determinante diverso da zero ($\det \neq 0$).

Sottomatrici e Soluzioni di Base

Prendiamo un sottoinsieme di indici di riga della matrice A e chiamiamolo B . Questo sottoinsieme conterrà esattamente n indici scelti tra tutti gli m disponibili ($B \subset \{1, 2, \dots, m\}$). Gli indici i compresi nell'insieme B prendono formalmente il nome di **indici di base**.

Estraendo dalla matrice A e dal vettore dei termini noti b solo le righe corrispondenti agli indici di B , andiamo a costruire una sottomatrice quadrata A_B e un vettore ridotto b_B . Imponendo che questi specifici vincoli siano soddisfatti all'uguaglianza, otteniamo il seguente sottosistema lineare:

$$A_B x = b_B$$

Risolvendo questo sistema, si ottengono quelle che vengono definite **Soluzioni di Base**, chiamate così proprio perché derivano dalla base B creata con gli indici di riga prelevati.

In termini puramente matematici, essendo la sottomatrice quadrata A_B invertibile per ipotesi, la soluzione di base associata $\bar{x}$ si calcola semplicemente moltiplicando l'inversa della sottomatrice

per i termini noti scelti:

$$\bar{x} = A_B^{-1} \cdot b_B$$

Il collegamento tra Algebra e Geometria (Il Vertice)

Affinché un punto sia effettivamente un **vertice** all'interno di un poliedro, algebricamente deve essere descritto da una sottomatrice in cui il numero di vincoli messi a sistema è *uguale stretto* al numero di variabili del problema in questione.

Esempio pratico: Ipotizziamo un problema di grandi dimensioni con 20 variabili e 200 vincoli. La matrice A intera avrà 200 righe e 20 colonne. Una delle sue sottomatrici potrebbe essere una qualsiasi in cui vengono presi esattamente 20 vincoli alla volta (per pareggiare le 20 variabili). Risolvendo di volta in volta i vari sottosistemi quadrati ottenuti, si estraggono le coordinate delle diverse soluzioni di base generate dalla base B scelta in quel momento.

Esercizio Pratico: Ricerca Algebrica di un Vertice

Il professore ha proposto un modello matematico in cui viene volutamente omessa la Funzione Obiettivo (in quanto ininfluenza per la ricerca geometrico-algebrica dei vertici del poliedro). Il sistema di vincoli è il seguente:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 7 & \text{(Vincolo 1)} \\ 3x_1 + x_2 \leq 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 + 2x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 3)} \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 4 & \text{(Vincolo 4)} \\ x_1, x_2 \geq 0 & \text{(Vincoli 5 e 6)} \end{cases}$$

In questo problema abbiamo $n = 2$ **variabili** e $m = 4$ **vincoli** espliciti (senza contare la non negatività per comodità di calcolo).

1. Scelta della Base e Costruzione della Sottomatrice

Il professore ci fa scegliere di accoppiare gli indici di riga 2 e 4. Questo crea il nostro **Insieme degli Indici di Base**:

$$B = \{2, 4\}$$

Nota Fondamentale: Come ripetuto a lezione, il numero di indici all'interno dell'insieme B **deve sempre essere uguale a n** (il numero di variabili). Essendo in $\mathbb{R}^2$, ci servono esattamente 2 indici. Di conseguenza, tutti i vincoli che scartiamo finiscono nell'**Insieme degli Indici Non di Base N** , che avrà dimensione $m - n$:

$$N = \{1, 3\}$$

Andiamo ora a estrarre la sottomatrice quadrata A_B e il vettore dei termini noti b_B prelevando *esclusivamente* i coefficienti dei vincoli 2 e 4:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2. Verifica del Rango Massimo

Per poter proseguire e definire una soluzione di base, A_B deve essere invertibile. Calcoliamo il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 9 - 4 = 5$$

Poiché $\det(A_B) = 5 \neq 0$, il rango è massimo. Il sistema ammette una e una sola soluzione.

3. Risoluzione del Sottosistema

Mettiamo a sistema le equazioni scelte, trasformando le disuguaglianze in uguaglianze strette ($A_B x = b_B$):

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituendo nella seconda:

$$4x_1 + 3(3 - 3x_1) = 4 \implies 4x_1 + 9 - 9x_1 = 4 \implies -5x_1 = -5 \implies x_1 = 1$$

Sostituendo x_1 nella prima: $x_2 = 3 - 3(1) = 0$. Abbiamo trovato la nostra **Soluzione di Base**:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4. Controllo di Ammissibilità

Questa soluzione è un vertice del poliedro? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se $\bar{x}$ rispetta le disuguaglianze dei vincoli rimasti nell'insieme $N = \{1, 3\}$ e i vincoli di non negatività:

- *Vincolo 1*: $2(1) + 3(0) = 2 \leq 7$ (Vero)
- *Vincolo 3*: $1(1) + 2(0) = 1 \leq 5$ (Vero)
- *Non negatività*: $1 \geq 0$ e $0 \geq 0$ (Vero)

Poiché tutte le disuguaglianze sono rispettate, la soluzione è **Ammissibile**. Il punto $(1, 0)$ è ufficialmente un Vertice del poliedro.

Nota Cruciale sui Vincoli di Non Negatività (Attenzione all'esame!)

In questo esempio abbiamo trattato i vincoli di non negatività ($x_1, x_2 \geq 0$) separatamente per pura comodità didattica, omettendoli dalla definizione formale degli insiemi B e N . Tuttavia, è un errore concettuale dimenticare che **essi fanno parte a tutti gli effetti della matrice A e del vettore b** .

Essendo vincoli che contribuiscono alla creazione del poliedro esattamente come gli altri, essi **possono essere scelti come indici di base** (inserendoli in B). Di conseguenza, se non vengono scelti per formare la sottomatrice, essi devono obbligatoriamente presenziare all'interno dell'insieme degli indici non di base N .

Applicando il rigore formale assoluto, fondamentale sia allo scritto che all'orale, il nostro problema non ha $m = 4$ vincoli, ma $m = 6$ **vincoli totali** (identificando $x_1 \geq 0$ come Vincolo 5 e $x_2 \geq 0$ come Vincolo 6). Pertanto, se decidiamo di mantenere la scelta degli indici di base $B = \{2, 4\}$, i veri insiemi formali sarebbero stati:

$$B = \{2, 4\} \quad \text{e} \quad N = \{1, 3, 5, 6\}$$

Questa "comodità" di ometterli all'inizio può trarre in inganno e portare a errori. Non a caso, nel passaggio 4 del Controllo di Ammissibilità, li abbiamo dovuti chiamare in causa ugualmente per verificare il vertice.

In altri esercizi, potresti tranquillamente dover valutare una base mista, ad esempio $B = \{1, 5\}$, mettendo a sistema un vincolo standard e un vincolo di non negatività. Abituati quindi a

considerarli sempre parte integrante degli insiemi matematici del problema per non commettere errori ingenui all'esame.

Soluzioni Ammissibili vs Inammissibili

Le Soluzioni di Base si dividono in due categorie ben distinte:

- **Ammissibili:** Rispettano tutti i vincoli del sistema (inclusi quelli di non negatività). Geometricamente, si trovano *sulla frontiera* (esattamente su un angolo) della regione ammissibile del Poliedro.
- **Inammissibili:** Rappresentano l'intersezione matematica tra due vincoli, ma violano almeno uno degli altri vincoli del sistema. Geometricamente, sono "vertici" che si trovano *fuori* dalla regione ammissibile (non fanno parte del poliedro).

Il Teorema Fondamentale dei Vertici:

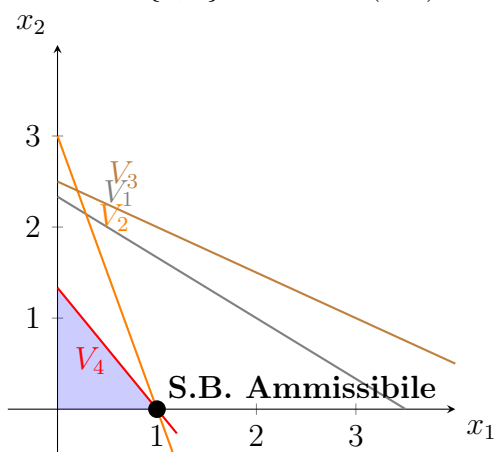
Alla luce di quanto dimostrato, possiamo enunciare una delle definizioni più importanti dell'intera materia:

*"Un punto $\bar{x} \in P$ è un Vertice se e solo se è una **Soluzione di Base Ammissibile** (S.B.A.)."*

Per visualizzare questa enorme differenza, rappresentiamo l'intero modello e analizziamo graficamente cosa succede incrociando i vari vincoli.

1. Soluzione di Base Ammissibile

$$B = \{2, 4\} \Rightarrow \bar{x} = (1, 0)$$



2. Soluzione di Base Inammissibile

$$\text{Incrocio tra } V_1 \text{ e } V_2 \Rightarrow B = \{1, 2\}$$

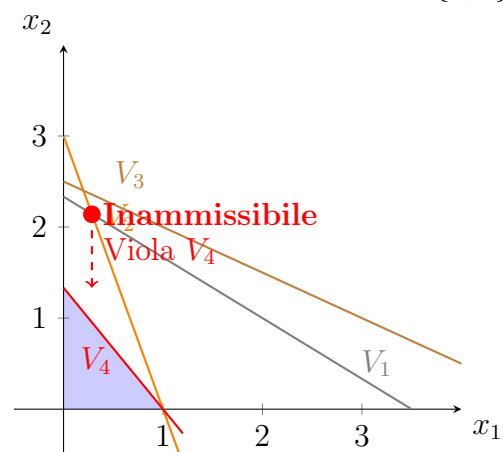


Figura 14. A sinistra: La base formata da V_2 e V_4 genera il punto $(1, 0)$ che giace sui bordi della zona azzurra (Poliedro), rispettando tutti i limiti. A destra: Ipotizzando di scegliere la base formata da V_1 e V_2 , la matematica trova il punto di intersezione, ma questo cade ben al di fuori della zona ammissibile (viola platealmente il tetto imposto dal vincolo V_4).

Le Soluzioni di Base Degeneri e il Paradosso Geometrico

Aggiungiamo un ulteriore tassello fondamentale. Una Soluzione di Base si dice **Degenerare** se, una volta trovate le coordinate $\bar{x}$, inserendo quest'ultime nei vincoli dell'insieme N (non di base), si scopre che **almeno un vincolo non di base è soddisfatto con l'uguaglianza** (invece che con la disuguaglianza stretta).

Cosa significa geometricamente?

In una situazione standard, in $\mathbb{R}^2$, due rette si incontrano in un punto (generando una base). In $\mathbb{R}^3$, tre piani si incontrano in un punto. Se una soluzione è degenerare, significa che **un vincolo "extra" passa esattamente per quel vertice**. Poiché in quel punto convergono più vincoli del necessario, esisteranno *più basi diverse* che, se risolte a sistema, produrranno esattamente le stesse coordinate per lo stesso identico vertice geometrico.

L'Esempio della Piramide Egizia:

Per visualizzare la degenerazione, il professore ha fatto il brillante esempio della Piramide a base quadrata, che "vive" nello spazio $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$ variabili).

- Gli angoli della base quadrata sono **S.B. Ammissibili Non Degeneri**: in ogni angolo convergono esattamente 3 piani (il piano del pavimento e i due lati inclinati adiacenti). 3 piani in $\mathbb{R}^3 \implies 1$ sola base possibile per ogni angolo.
- La punta alta della piramide è una **S.B. Ammissibile DEGENERARE**: per creare quell'apice convergono contemporaneamente i **4 piani inclinati** (le facce laterali). Poiché per fare una base in $\mathbb{R}^3$ bastano 3 indici, estrarne 3 su 4 ci restituisce $\binom{4}{3} = 4$ combinazioni possibili. Abbiamo 4 basi matematiche diverse, ma tutte ci daranno la stessa medesima coordinata spaziale dell'apice!

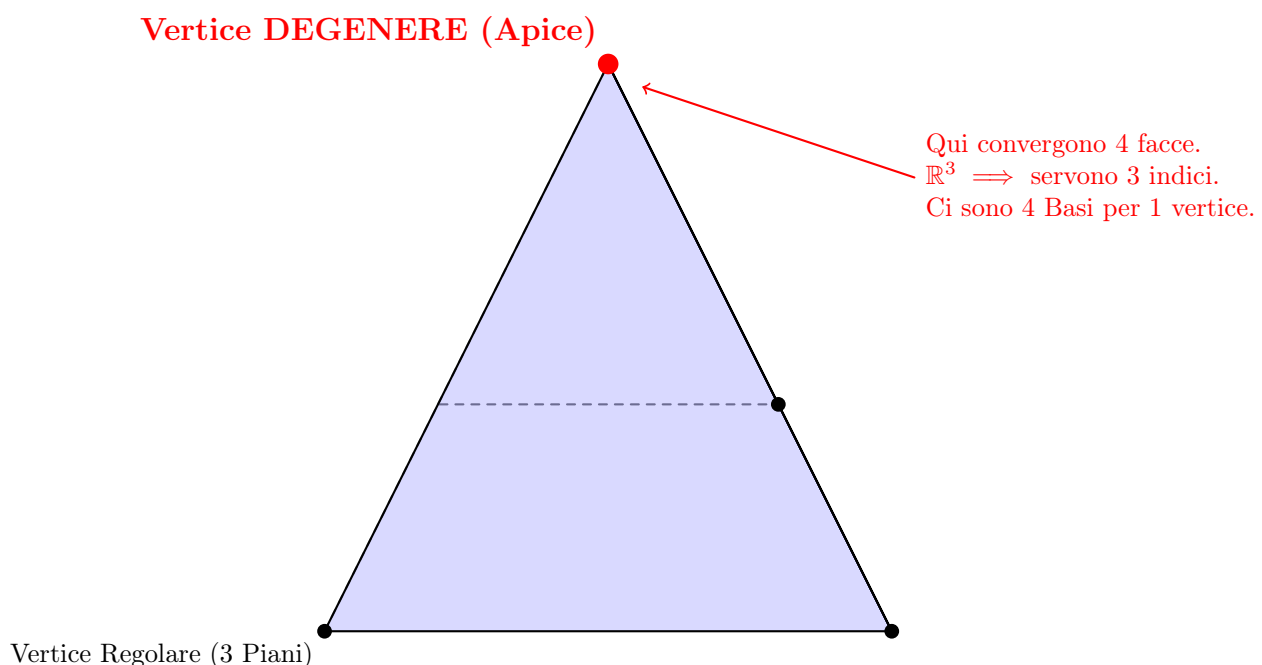


Figura 15. Visualizzazione 3D del concetto di Degenerazione. In un problema a 3 variabili ($n = 3$), per formare una base occorrono 3 vincoli (piani). Gli angoli della base sono formati esattamente dall'incrocio di 3 piani. L'apice è formato dall'incrocio di 4 piani, superando il numero n . Pertanto è una soluzione degenerare in cui molteplici basi algebriche descrivono lo stesso punto geometrico.

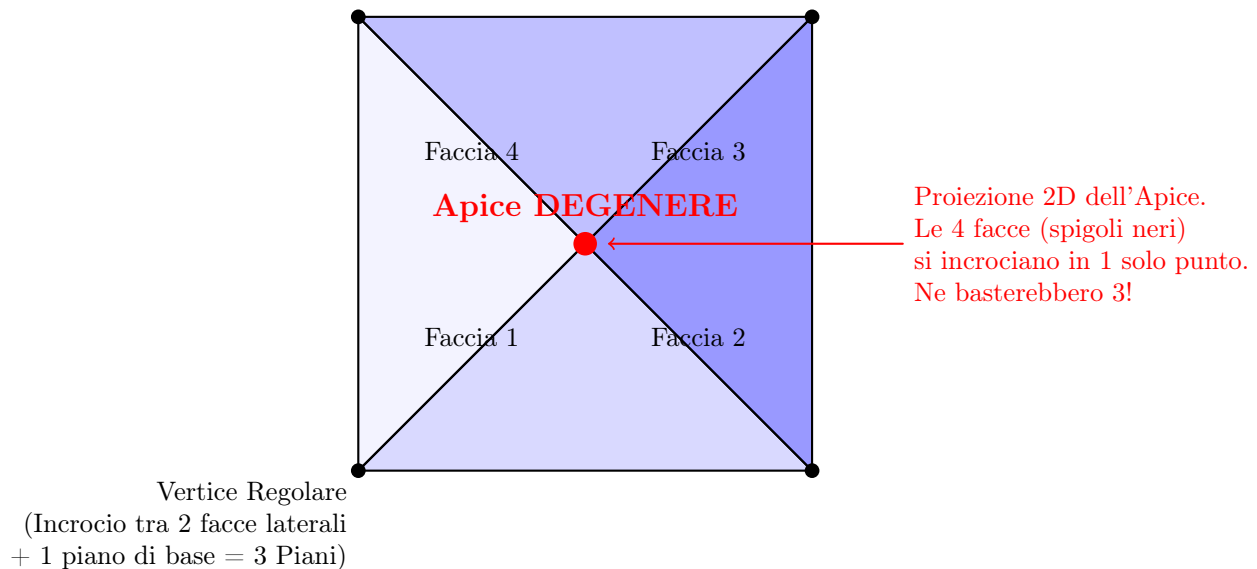


Figura 16. Vista dall'alto (proiezione ortogonale) della piramide. Da questa prospettiva emerge chiaramente l'anomalia matematica della degenerazione: l'apice è il punto di intersezione in cui collidono simultaneamente ben 4 facce (linee nere). Essendo in uno spazio a 3 variabili ($\mathbb{R}^3$), l'intersezione di 4 piani in un solo punto crea una ridondanza che genera le molteplici basi degeneri.

L'Esempio 2D: Il Pentagono e il Vincolo Ridondante

Per consolidare definitivamente il concetto di degenerazione, è utilissimo riportare il classico esempio bidimensionale fatto dal professore. La piramide 3D è affascinante, ma in $\mathbb{R}^2$ (due variabili) la dinamica diventa visivamente inequivocabile.

Essendo in un problema con due variabili ($n = 2$), la regola dell'algebra lineare stabilisce che per formare una base B e trovare un vertice servono **esattamente 2 indici** (ovvero l'intersezione di due rette).

Immaginiamo un poliedro a forma di pentagono definito da 5 vincoli standard. Normalmente, ogni "spigolo" del pentagono è un vertice regolare creato dall'incrocio di sole due rette (ad esempio, le rette 1 e 2 creano il vertice in alto). Tuttavia, il professore ha ipotizzato l'esistenza di un **sesto vincolo (retta 6)** che passa **esattamente** nel punto in cui si intersecano già la retta 2 e la retta 3.

In quel preciso angolo, convergono ora **3 rette (2, 3 e 6)**. Poiché per calcolare algebricamente un vertice in $\mathbb{R}^2$ ci bastano solo 2 equazioni alla volta, la matematica ci permette di estrarre diverse combinazioni (sottomatrici 2×2) da questo gruppo di 3 vincoli. Nello specifico, il calcolo combinatorio ci dice che abbiamo $\binom{3}{2} = 3$ basi possibili:

- $B_1 = \{2, 3\}$
- $B_2 = \{2, 6\}$
- $B_3 = \{3, 6\}$

Ecco la definizione perfetta e testabile di **Soluzione di Base Degenera**: tre basi matematiche distinte (B_1, B_2, B_3) che, se messe a sistema e risolte, generano le coordinate dello *stesso identico punto geometrico*.

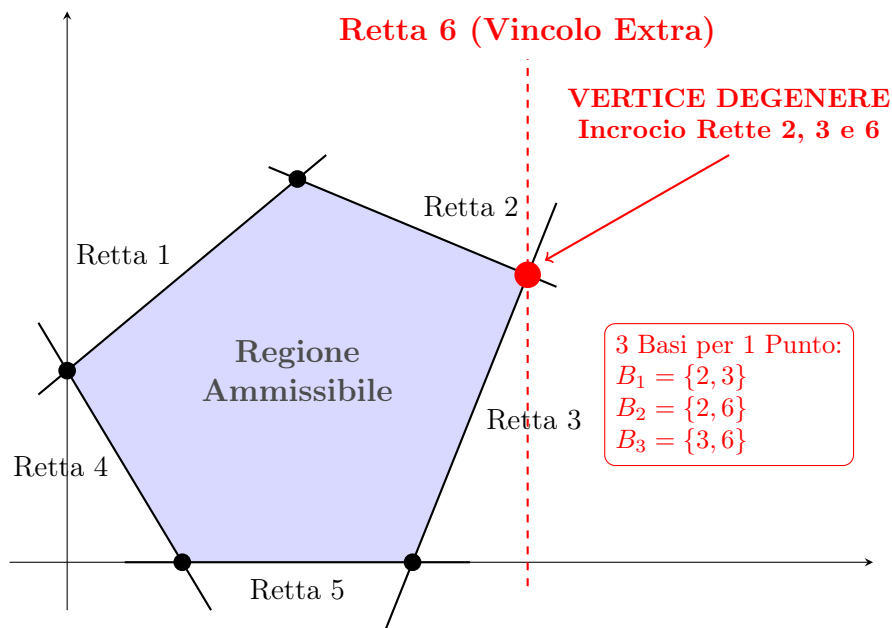


Figura 17. Rappresentazione 2D di un vertice degenere su un pentagono. In uno spazio a 2 variabili occorrono due rette per trovare un vertice. Nel vertice evidenziato in rosso convergono simultaneamente 3 rette (la 2, la 3 e la 6). Questo crea una ridondanza per la quale 3 sistemi lineari differenti (le tre basi B_1, B_2, B_3) produrranno matematicamente le stesse coordinate geometriche.

Introduzione al Problema del Trasporto

Iniziamo ad affrontare una nuova tipologia di problema fondamentale in Ricerca Operativa: il **Problema del Trasporto**. La logica di base consiste nel dover trasferire merci da determinati punti di origine (es. Depositi) a determinati punti di destinazione (es. Supermercati), minimizzando ovviamente i costi di spedizione.

Per comprendere la struttura, il professore ha proposto un esercizio introduttivo con i seguenti dati:

- **2 Depositi** (che offrono merce). Il Deposito 1 ha una disponibilità di 50 unità, il Deposito 2 di 40 unità.
- **3 Supermercati** (che richiedono merce). Ognuno di essi richiede *esattamente* 30 unità.
- Ogni tratta (dal Deposito i al Supermercato j) ha un **costo unitario di trasporto** specifico.

Costi Unitari	Supermercato 1	Supermercato 2	Supermercato 3	Disponibilità
Deposito 1	26	21	22	50
Deposito 2	32	18	26	40
Richiesta	30	30	30	Tot: 90

Tabella 1. Tabella dei costi unitari del trasporto. Sulle righe i depositi con le relative disponibilità massime, sulle colonne i supermercati con le relative richieste esatte.

Costruzione del Modello Matematico (Caso Specifico)

Trattandosi di costi da abbattere (siamo noi gli acquirenti/gestori della logistica), ci troviamo di fronte a un problema di **Minimo**. Le variabili decisionali x_{ij} indicheranno la quantità di merce inviata dal deposito i al supermercato j .

La **Funzione Obiettivo** sommerà tutte le possibili spedizioni moltiplicate per il loro costo unitario (esattamente come nel problema dell'assegnamento). Per i **vincoli**, la struttura è identica ma dobbiamo prestare attenzione ai segni logici:

- Se un deposito ha una disponibilità massima, usiamo il $\leq$.
- Se un supermercato *esige* una quantità precisa (es. "voglio esattamente 30 caramelle"), si usa il vincolo di uguaglianza stretta ($=$). Se invece dicesse "voglio al massimo 30 caramelle", si userebbe il $\leq$.

Il modello matematico si traduce in:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & 26x_{11} + 21x_{12} + 22x_{13} + 32x_{21} + 18x_{22} + 26x_{23} \\ & x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 50 & (\text{Disponibilità Deposito 1}) \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 40 & (\text{Disponibilità Deposito 2}) \\ & x_{11} + x_{21} = 30 & (\text{Richiesta Supermercato 1}) \\ & x_{12} + x_{22} = 30 & (\text{Richiesta Supermercato 2}) \\ & x_{13} + x_{23} = 30 & (\text{Richiesta Supermercato 3}) \\ & x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \end{array} \right.$$

Nota sulle variabili: Abbiamo posto le variabili semplicemente maggiori o uguali a zero ($x_{ij} \geq 0$, che algebricamente equivale a una matrice identità con i -1). In futuro, quando passeremo alla Programmazione Lineare Intera (PLI), questa notazione cambierà per forzare il sistema ad accettare *solo valori interi* (non possiamo spedire mezza scatola), ma per ora ci limitiamo alla condizione di base.

Il Trucco del Bilanciamento (Per non sbagliare)

Analizzando i dati del nostro problema, emerge una relazione interessante:

- Totale merce disponibile nei depositi: $50 + 40 = \mathbf{90}$
- Totale merce richiesta dai supermercati: $30 + 30 + 30 = \mathbf{90}$

Dal punto di vista del modello matematico, per minimizzare i costi e contemporaneamente soddisfare tutti i supermercati (90 richiesti), *saremo fisicamente obbligati* a svuotare completamente entrambi i depositi (90 disponibili). Questo ci insegna che possiamo tranquillamente usufruire di tutte le scorte **trasformando anche i primi due vincoli da $\leq$ a uguale stretto ($=$)**.

Conoscendo questa informazione, possiamo calcolare esattamente la dimensione del problema. Abbiamo **6 variabili** e **16 vincoli** matematici: infatti, se consideriamo tutti i 5 vincoli principali come uguaglianze, essi all'interno di un software si sdoppieranno in 10 disuguaglianze ($\leq$ e $\geq$), a cui vanno sommate le 6 disuguaglianze di non negatività ($x_{ij} \geq 0$), portando il totale a $10 + 6 = 16$.

Il Modello Matematico Formale (Per l'esame orale)

All'orale, il professore richiede che il modello del trasporto venga esposto in maniera formale e rigorosa. Ipotizzando di avere n depositi (origini) e m supermercati (destinazioni), si scrive così:

$$\min c^T x$$

Soggetto a:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq D_i & \forall i = 1, \dots, n \quad (\text{Disponibilità}) \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} \geq R_j & \forall j = 1, \dots, m \quad (\text{Richieste}) \\ x_{ij} \geq 0 & \forall i, j \end{cases}$$

Trucco per l'esame orale: L'attenzione del professore cade sulla seconda sommatoria. In formula generale si utilizza il $\geq$ a indicare che la richiesta R_j deve essere perlomeno soddisfatta (voglio *più* di 30 caramelle). Tuttavia, devi chiarire che se il cliente o il problema esigono una richiesta *esatta* (voglio *esattamente* 30 caramelle), allora puoi sostituire il $\geq$ direttamente con un $=$ (esattamente come abbiamo fatto nel nostro esercizio).

— Fine Lezione 6 —
